

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**MAPA DE RADIACIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA DE UN SECTOR DE
QUITO Y ESTUDIO DE SEGURIDADES EN REDES LORAWAN.**

**ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RADIACIÓN UV PARA UN
SECTOR DE LA CIUDAD QUITO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA
LORAWAN Y VISUALIZACIÓN EN UNA PLATAFORMA
ADECUADA.**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
TELECOMUNICACIONES**

ARIEL ALEJANDRO ZAPATA CATOTA

ariel.zapata@epn.edu.ec

DIRECTOR: WILLAMS FERNANDO FLORES CIFUENTES

fernando.flores@epn.edu.ec

DMQ, Julio 2025

CERTIFICACIONES

Yo, ARIEL ALEJANDRO ZAPATA CATOTA declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Asimismo, declaro que he utilizado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente como apoyo en la redacción del escrito, sin atribuirle autoría, y que todo el contenido derivado ha sido revisado, validado y es de mi exclusiva responsabilidad.

ARIEL ALEJANDRO ZAPATA CATOTA

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por ARIEL ALEJANDRO ZAPATA CATOTA, bajo mi supervisión.

WILLAMS FERNANDO FLORES CIFUENTES

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

ARIEL ALEJANDRO ZAPATA CATOTA

WILLAMS FERNANDO FLORES CIFUENTES

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de titulación a mi madre que fue una pieza importante para alcanzar la culminación de mi carrera, por el sacrificio que dedico día y noche para que pueda cumplir mi sueño y por darme esas palabras de aliento que tanto necesitaba además de su apoyo constante.

A mi mamacita Maria Josefina Catota que me ayudo en gran parte de mi vida y me permitió seguir estudiando hasta alcanzar este punto, jamás olvidare lo importante que fue en mi vida y lo seguirá siendo, seguiré avanzando hasta cumplir una promesa que la llevare siempre en mi corazón. Gracias por haber sido parte de mi vida.

A mi familia que siempre me acompaño en este proceso, brindándome consejos y experiencias de vida que me ayudaron a crecer como persona y a la vez como profesional.

A mis hermanos que siempre serán mi apoyo incondicional mi fortaleza y que a pesar de las circunstancias siempre podremos superarnos más.

A mi papá Javier Zapata quien me enseñó a superarme constantemente en mi vida a pesar de las adversidades, inculcándome valores de solidaridad, perseverancia y responsabilidad siendo fundamental para mi formación personal y profesional.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a Dios y a la Virgencita por permitirme llegar hasta este punto de mi vida, acompañándome y guiándome en cada etapa de mi vida.

Agradezco a mi madre, Norma Catota, por ser mi pilar, mi inspiración y mi razón por salir adelante y superarme, gracias a su apoyo incondicional logre alcanzar esta etapa de mi vida.

Agradezco a mi abuelita Maria Josefina Catota por siempre ser ese apoyo que necesitaba en mi vida, por ser como una madre y un padre para mí, este logro también es para ella.

Agradezco a mis hermanos Gabriel y Josué por ser mi impulso para seguir adelante, por acompañarme y llenarme de mucha alegría cuando lo he necesitado.

Agradezco a Sebastián Yugsi y Michael Ramirez por brindarme su apoyo incondicional no solo en mi etapa universitaria sino en la mayor parte de mi niñez y adolescencia, siempre serán una parte importante en mi vida.

Quiero agradecer a mis tíos, tías y primos que me brindaron su apoyo incondicional a lo largo de mi etapa universitaria.

Quiero agradecer a mi director el M.Sc. Willams Flores por su constante guía y apoyo en cada etapa del proceso hasta la culminación de mi trabajo de titulación, su apoyo fue importante para alcanzar este logro.

Extiendo mi agradecimiento al M.Sc. Pablo Hidalgo, Dra. Soraya Sinche y al M.Sc. Jefferson Acán, por brindarme sus valiosos conocimientos que me permitieron culminar el presente trabajo de titulación.

Agradezco a los Ingenieros Romel Salgado y Elvis Espinosa por sus valiosos consejos durante los últimos semestres de la carrera, los cuales me sirvieron para mi formación académica y personal.

Agradezco a mis amigos, Steven, Alan, Melanny, Daniel, Luis, Kevin, Lenin, Brandon, Alexander, Christian, por compartir conmigo tan buenos momentos en mi etapa universitaria.

Agradezco a la Escuela Politécnica Nacional la cual fue mi casa durante toda mi etapa universitaria, a mis profesores que me prepararon profesionalmente compartiendo su valioso conocimiento.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICACIONES.....	I
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	II
DEDICATORIA.....	III
AGRADECIMIENTO.....	IV
RESUMEN	VII
ABSTRACT	VIII
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 OBJETIVO GENERAL	2
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
1.3 ALCANCE	2
1.4 MARCO TEÓRICO.....	3
1.4.1 Aspectos Teóricos de la Radiacion	3
1.4.1.1 Radiación ionizante	3
1.4.1.1.1 Tipos de radiación ionizante	3
1.4.1.2 Radiación no ionizante	4
1.4.1.2.1 Tipos de radiación no ionizante	4
1.4.2 LoRa.....	9
1.4.3 LoRaWAN	9
1.4.4 Plataforma de desarrollo y hardware	10
1.4.4.1 Microcontrolador	10
1.4.4.2 Familia MKR de Arduino	11
1.4.5 Infraestructura IoT y protocolo de mensajería.....	12
1.4.5.1 The Things Network.....	12
1.4.5.2 MQTT	15
1.4.5.3 Node-Red	16
2 METODOLOGÍA	17
2.1 Consideraciones generales del prototipo	17
2.2 Configuración del nodo	18
2.2.1 Elección de dispositivo transmisor	18
2.2.2 Elección de sensor ultravioleta	20
2.3 Gateway LoRaWAN	22
2.3.1 Configuración del Gateway.....	22
2.3.2 Registro del gateway en TTN	27
2.4 Parámetros del sensor LTR390	29

2.4.1	Determinar índice UV (IUV)	29
2.4.2	Determinación de la irradiancia UV	30
2.5	Configuración del sensor LTR390	31
2.6	Sensor AS7331	33
2.6.1	Descripción del sensor AS7331	33
2.6.2	Configuración del sensor AS7331	33
2.7	Registro del dispositivo Final en TTN	36
2.8	Configuración para envío de datos uv	37
2.8.1	Configuración de Payload en TTN	40
2.9	Enlace de TTN a Node-RED	41
2.9.1	Integración al Broker MQTT	42
2.9.2	Creación del diagrama de flujo para los datos UV	43
2.9.3	Worldmap	47
2.10	Diseño de placa PCB	49
2.11	Caja para Nodo	51
3	RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
3.1	Verificación del funcionamiento del prototipo	52
3.1.1	Fase de lectura de datos	52
3.1.2	Prueba de recepción de datos en TTN	55
3.1.3	Prueba de obtención de datos en Node-Red	57
3.1.4	Presentación de radiación UV en mapa georeferencial	58
3.2	Análisis de resultados	59
3.3	Conclusiones	62
3.4	Recomendaciones	64
4	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65
5	ANEXOS	68

RESUMEN

El presente trabajo de integración curricular se enfoca en el diseño e implementación de un prototipo capaz de enviar datos de radiación ultravioleta (UV) mediante el protocolo LoRaWAN a través de un canal inalámbrico. Esta solución permite una comunicación de largo alcance con bajo consumo energético, enviando la información a un gateway, desde donde los datos son representados en un mapa georreferenciado. En dicho mapa, los niveles de radiación UV se visualizan utilizando una paleta de colores que permite una interpretación intuitiva de los distintos niveles de exposición.

El primer capítulo aborda la naturaleza y clasificación de la radiación electromagnética, con especial énfasis en la radiación ultravioleta, destacando sus efectos sobre la salud humana y mencionando las entidades responsables de regular este fenómeno. Además, se describen las características de la tecnología LoRa, del microcontrolador MKRWAN y de la herramienta Node-RED, así como las ventajas que ofrece el protocolo LoRaWAN.

En el segundo capítulo se detalla la metodología empleada para el desarrollo del prototipo, incluyendo los componentes utilizados en la implementación de los nodos transmisores de datos UV. Se explica la configuración de los sensores y del microcontrolador para su conexión a la red LoRaWAN, así como su integración con la plataforma The Things Network (TTN) y el procesamiento de los datos en Node-RED.

Finalmente, el tercer capítulo presenta los resultados obtenidos del funcionamiento del prototipo, documentando su desempeño bajo diversas condiciones. También se realiza una comparación entre los datos recolectados por los nodos y la información proporcionada por plataformas en línea que reportan el índice UV.

PALABRAS CLAVE: LoRa, IUUV, MQTT, Nodo, Radiación, OTAA.

ABSTRACT

This curricular integration project focuses on the design and implementation of a prototype capable of transmitting ultraviolet (UV) radiation data using the LoRaWAN protocol over a wireless channel. This solution enables long-range communication with low energy consumption, sending data to a gateway, from which the information is displayed on a georeferenced map. The UV radiation levels are represented using a color palette that allows for intuitive interpretation of different exposure levels.

The first chapter discusses the nature and classification of electromagnetic radiation, with a particular emphasis on ultraviolet radiation, highlighting its effects on human health and the organizations responsible for regulating this phenomenon. It also covers the main features of LoRa technology, the MKRWAN microcontroller, and the Node-RED platform, as well as the advantages of the LoRaWAN protocol.

The second chapter describes the methodology applied to develop the prototype, detailing the components used for implementing the UV data transmission nodes. It includes the configuration of the sensors and the microcontroller for LoRaWAN network connectivity, as well as the integration with The Things Network (TTN) platform and the data processing in Node-RED.

Finally, the third chapter presents the results obtained from the prototype's performance, documenting its behavior under various conditions. A comparison is also made between the UV data collected from the nodes and the information provided by online platforms that report the UV index.

KEYWORDS: LoRa, IUUV, MQTT, Nodo, Radiation, OTAA.

1 INTRODUCCIÓN

La radiación ultravioleta es un fenómeno invisible que es generado naturalmente por el sol que llega a la tierra en tres componentes distintas (UVA, UVB, UVC), debido a la atmosfera solo una parte de estas componentes alcanza la superficie terrestre [1]. La radiación que llega, a pesar que es beneficia para algunos procesos biológicos como la producción de vitamina D en los seres vivos, está radiación en una prolongada exposición llega a ser perjudicial para la salud provocando quemaduras en la piel hasta secuelas más graves como generar cáncer de piel, volviendo esta problemática un problema de salud pública mundial [2].

El componente implementado tomará datos de radiación ultravioleta de tres puntos diferentes de alguna zona de Quito, donde la comunicación inalámbrica entre los nodos y el Gateway se realizará mediante la tecnología LoRa, la cual facilita la transmisión de los datos de radiación UV que nos entrega los sensores, y nos permite comunicarnos a distancias más apartadas de la puerta de enlace, siendo así una característica que diferencia de otras tecnologías inalámbricas como la Wi-Fi o Bluetooth. A partir de estos datos se los tratará y representará en un mapa georreferencial que los expondrá en los puntos donde se encuentra cada nodo para observar el nivel de radiación UV en la zona. Para representar los niveles de radiación UV que se encuentran en los 3 nodos se tomara en cuenta una paleta de colores que se basan en el índice UV (IUV) para una mejor comprensión de la radiación solar en el entorno, esta escala es estandarizada por varias entidades internacionales en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas se encuentra la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP), la Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) [3].

Lo que busca el prototipo es concientizar a las personas en cuanto a los riesgos de la exposición de la radiación ultravioleta entregando valores de radiación ultravioleta de una manera clara e ilustrativa, además también se busca con este prototipo implementar nuevas tecnologías inalámbricas para la transmisión de datos meteorológicos como es la radiación ultravioleta, siendo este en beneficio de la sociedad.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un prototipo que permita la transmisión y visualización de valores de radiación ultravioleta de alguna zona de la ciudad de Quito mediante la utilización de una tecnología de comunicación inalámbrica como LoRaWAN que ayudara tanto energéticamente como en términos de alcance el envío de datos. Además, se realizará el envío de datos de radiación UV desde tres nodos ubicados en diferentes lugares de alguna zona de Quito con un nivel adecuado de eficiencia.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Utilizar la tecnología LoRaWAN para la transmisión inalámbrica de datos de radiación ultravioleta a distancias medianas o cortas desde los sensores colocados en tres puntos distintos de alguna zona de Quito hasta el gateway que se encuentra en el edificio de química eléctrica.
2. Mostrar en un sector de Quito el nivel de radiación ultravioleta que se encuentra en la zona con la ayuda de tres nodos que medirán los valores de radiación del entorno y se los representara en una aplicación.
3. Tener una visión más general de los niveles de radiación que se encuentran en algún sector de la ciudad de Quito para tomar medidas preventivas ante las exposiciones altas de radiaciones UV.

1.3 ALCANCE

El alcance de este proyecto es implementar un prototipo que entregue valores de radiación ultravioleta de tres puntos diferentes en alguna zona de la ciudad de Quito con un grado de precisión aceptable. Se hará uso de sensores que puedan cumplir con las especificaciones y objetivos del proyecto además de la utilización de la tecnología LoRaWAN la cual permitirá el envío de los valores de radiación al gateway para su posterior tratamiento. En este componente los valores de radiación UV medidos en tres puntos de alguna zona de Quito se presentarán en un mapa. En el componente a desarrollar se realizarán varias pruebas con los sensores para comprobar la correcta detección de radiación ultravioleta. Finalmente, con el mapa de radiación se comenzará el análisis de los niveles de radiación UV que existe en la zona de manera que se obtendrá una visión más precisa del entorno y permitirá tomar acciones preventivas en contra de las exposiciones altas de radiación UV que pueden ser perjudiciales para la salud.

1.4 MARCO TEÓRICO

1.4.1 Aspectos Teóricos de la Radiación

La radiación es el proceso mediante el cual los átomos inestables emiten energía en forma de partículas o ondas electromagnéticas [4]. Un átomo estable posee igual número de protones (carga positiva) y electrones (carga negativa), lo que da como resultado una carga neta nula. Cuando un átomo gana o pierde electrones debido a la interacción con la radiación, se convierte en un ion con carga neta distinta de cero. Según su capacidad para ionizar átomos, la radiación se clasifica en ionizante —cuando tiene suficiente energía para desprender electrones— y no ionizante —cuando no lo logra— [4].

1.4.1.1 Radiación ionizante

La radiación ionizante es caracterizada por el comportamiento de sus átomos en intentar llegar al equilibrio eléctrico, de manera que destruye los electrones de átomos vecinos provocando la ionización. Este tipo de radiación perjudica a la salud de los seres vivos dado que afecta a la composición de las moléculas de ADN dentro de las células [5]. Existen varios tipos de radiación ionizante las cuales se clasifican en base a la fuente que los genera, donde cada uno contiene propiedades únicas que son aprovechadas para fines médicos [4].

1.4.1.1.1 Tipos de radiación ionizante

Radiación alfa

La radiación alfa es un tipo de radiación ionizante compuesta por partículas con carga positiva, generadas por la desintegración de elementos radiactivos naturales pesados como el radio, polonio y uranio [4]. Aunque su bajo poder de penetración impide que atraviese las capas externas de la piel, su ingreso al organismo por heridas, inhalación o ingestión puede causar daño significativo al tejido vivo interno.

Radiación beta

Esta radiación ionizante contiene partículas llamadas beta las cuales a diferencia de las partículas alfa estas son cargadas negativamente además que son mucho más rápidas y pequeñas. Estas partículas pueden causar quemaduras en la piel, pero pueden ser prevenidas por una capa de tela (ropa), sin embargo, si se las llegan a ingerir o inhalar pueden ser peligrosas [4].

Rayos gamma

El tipo de radiación gamma está formado por rayos gamma que son también llamados fotones dado que estos contienen pura energía semejante a la luz visible, pero con la

diferencia que estas partículas tienen mucha más energía. Estas partículas son generadas al momento de la desintegración de los elementos que emiten las partículas alfa y beta [4].

Rayos X

Estos rayos generalmente son de menos energía que los rayos gamma además que no llegan a atravesar las capas de piel de forma que es menos dañino, e inclusive es aplicado en la medicina para realizar tomografías para tomar imágenes de los huesos y tejidos blancos del cuerpo [4].

1.4.1.2 Radiación no ionizante

A diferencia de la radiación ionizante, la radiación no ionizante, como la ultravioleta, se propaga mediante ondas electromagnéticas que no tienen la energía suficiente para ionizar átomos. No obstante, puede interactuar con la materia excitando electrones y generando efectos térmicos en los tejidos. La exposición prolongada sin protección adecuada representa un riesgo potencial para la salud [6] .

1.4.1.2.1 Tipos de radiación no ionizante

Microondas

La radiación de microondas tiene una longitud de onda desde 1 mm hasta 30 cm a intensidades altas de radiación por lo que pueden calentar los tejidos de la piel e inclusive dañarlos si se expone por mucho tiempo. Este tipo de ondas son muy utilizadas en radares, comunicaciones, calefacción, soldaduras de alta frecuencia, entre otras aplicaciones [7].

Luz visible

Es la parte visible del espectro electromagnético que se puede observar por el ojo humano que va desde los 380 nm hasta los 700 nm. Este tipo de radiación no ionizante a una intensidad excesiva puede provocar daño en los ojos e inclusive la piel. La luz visible es muy usada en comunicaciones ópticas, dispositivos electrónicos y fotografía [7].

Radiación infrarroja (IR)

La radiación infrarroja tiene una longitud de onda que va desde los 700 nm hasta los 1 mm. Se la encuentra en controles remotos, sensores de calor, hornos, lámparas de calor, entre otras aplicaciones. Este tipo de radiación a una exposición larga puede calentar los tejidos de la piel y los ojos debido a la intensidad [7].

Radiación ultravioleta

La radiación ultravioleta (UV) es una forma de radiación electromagnética no ionizante cuya fuente principal es el sol. Se ubica en el espectro entre la luz visible y los rayos X, con

longitudes de onda entre 100 y 400 nm. Aunque el sol emite gran cantidad de energía, solo entre el 6 % y 7 % corresponde a radiación UV. Además de su origen natural, puede generarse artificialmente mediante fuentes como lámparas fluorescentes, láseres UV y camas de bronceado [1] .

Tipos de radiación Ultravioleta

Debido a la variación de longitudes de onda y energía de la radiación UV que llega a la tierra esta se clasifica en tres tipos de radiación UV:

- UV-A: Esta radiación UV es la que más alcanza a la superficie de la tierra aproximadamente un 95%, volviéndose una de las piezas claves para procesos fotoquímicos que se llevan a cabo en capas inferiores de la atmosfera de la tierra. Esta banda del espectro UV es la menos dañina de las tres bandas, pero a una prolongada exposición puede generar daño en la piel provoca envejecimiento prematuro, bronceado y en los casos más graves algún tipo de cáncer en la piel [1].
- UV-B: Esta radiación es bastante atenuada por la capa de ozona llegando solo el 5% de la radiación UV que atraviesa la atmosfera y logra llegar a la superficie de la tierra. La radiación UVB es más dañina que la radiación UVA llegando a provocar quemaduras en la epidermis y siendo más propenso a mutaciones en el ADN que derivan en cáncer de piel. Esto se debe a que esta radiación es mucho más energética llegando a dañar capas celulares más profundas rompiendo los enlaces de las moléculas del codificador genético que tiene el ser humano, de manera que debilita el sistema inmunológico reduciendo la eficacia de vacunas contra infecciones. Según la OMS los casos de ceguera han sido causadas o agravados por la exposición al sol siendo un 20% de los casos en todo el mundo [1].
- UV-C: Es la radiación ultravioleta más dañina de los tres tipos debido a su gran capacidad energética, sin embargo, es completamente absorbida por varios gases que se encuentran en la atmosfera como el vapor de agua, oxígeno, ozono, dióxido de carbono. Esta radiación ultravioleta tiene una longitud de onda entre 100 a 280 nm que no llega a la superficie de la tierra [1].

Aplicaciones de la radiación ultravioleta

Existen varios usos para la radiación ultravioleta donde a pocas cantidades de radiación puede ser muy beneficioso para los seres vivos. En las personas permite la síntesis de la vitamina D y facilita el tratamiento para algunas enfermedades como psoriasis y el eczema, en la industria ayuda a la desinfección de equipos médicos y superficies en los hospitales,

procesos de curado de tinta y adhesivos. En la investigación se realizan estudios en beneficio de otras áreas como la agricultura, tecnología, entre otras [1].

Unidad de Medida

Existen unidades de medida que permiten comprender la cantidad de radiación existente en un área específica para las distintas bandas espectrales, como por ejemplo para la visible que se utiliza la PAR (Photosynthetically Active Radiation) la cual es usada para medir la cantidad de fotones. En cambio, para la radiación ultravioleta se utilizan dos tipos de unidades de medida, la instantánea la cual mide la cantidad de energía que incide sobre una superficie por unidad de tiempo, a continuación, se muestra la expresión antes mencionada [1].

$$\frac{\mu W}{cm^2 * nm} \quad (1.1)$$

Y la integrada la cual mide la energía neta acumulada en un área específica en un periodo de tiempo.

$$\frac{\mu Wh}{cm^2 * nm} \quad (1.2)$$

En el sistema internacional de unidades (SI) la radiación ultravioleta también puede medirse en $\frac{W}{m^2}$ la cual indica la potencia que se está irradiando en un área específica [1]. Dependiendo del contexto y la finalidad de la medición se puede emplear cualquier unidad de medida para una mejor comprensión de este fenómeno en la tierra.

Instrumentos de medida para la radiación UV

La medición de estas ondas electromagnéticas tiene como objetivo el estudio y diseño de sistemas que aprovechan la energía solar. Existe algunos instrumentos que miden la radiación solar de manera directa como los radiómetros, estos instrumentos permiten medir la irradiación y densidad de la energía en las distintas bandas del espectro electromagnético (UVA, UVB, UVC), también se encuentran dispositivos similares como el piranómetro, el solarímetro, los pirheliómetros que facilitan la medición de la radiación incidente, difusa, neta, brillo solar y directa [1]. Existen también sensores que permiten medir la radiación UV para aplicaciones particulares en bandas específicas del espectro electromagnético

Normativas y Regulaciones Sobre la Radiación UV

Dada la exposición constante a la radiación UV y sus efectos adversos, se han establecido normativas nacionales e internacionales para mitigar los riesgos asociados a su exposición prolongada [8]. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con agencias de la ONU, organismos meteorológicos y entidades ambientales, definió el Índice UV como una medida estandarizada de la intensidad de radiación ultravioleta en el ambiente. Este índice considera la irradiancia solar y establece recomendaciones preventivas según niveles de riesgo. La Tabla 1.1 presenta la escala del Índice UV con los colores asignados por la OMS para cada categoría de exposición [8].

Tabla 1.1 Tabla de índice UV [9]

Índice UV	Categoría	Color asociado
0 - 2	Bajo	Verde
3 - 5	Moderado	Amarillo
6 - 7	Alto	Naranja
8 - 10	Muy Alto	Rojo
11+	Extremo	Violeta

Un nivel alto en la escala UV significa que la radiación en el ambiente puede provocar lesiones cutáneas y oculares en un tiempo de exposición corto, valores que van desde los 3 a 10 son menos peligrosas, pero se deben tomar sus debidas precauciones para protegerse de la radiación UV [8]. A nivel nacional no existen normativas únicas sobre la radiación UV, sin embargo, se toman normativas de seguridad y prevención de entes de organismos internaciones como la OMS. El Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza alertas sobre los niveles de radiación UV que se presenta en el ambiente donde a su vez recomiendan tomar medidas de protección como el uso de gorras, gafas, protectores solares, ropa protectora.

A nivel nacional se tienen sistemas que monitorean constantemente la radiación UV para determinar los índices UV para las diferentes regiones del territorio, la entidad técnica que da soporte y manejo de estos sistemas es el INAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) el cual emite pronósticos y alertas de los niveles de radiación UV que existe en el territorio ecuatoriano, además que sensibiliza y educa a la población sobre tomar medidas de protección cuando los niveles de radiación son muy altos [10].

El municipio de Quito tiene desplegados radiómetros en puntos estratégicos en la ciudad para determinar el índice UV del día y así poder informar a la población. Existen solmaforos

los cuales están ubicados en el parque Bicentenario, parque Itchimbia y el parque Las Cuadras para ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones informadas en cuanto a la exposición solar [10]. A continuación, se presenta una fotografía en la Figura 1.1 de un solmaforo en el parque Itchimbia.

El municipio de Quito tiene desplegado solmaforos ubicados en los parques Bicentenario, Itchimbia y Las Cuadras, con el objetivo de informar a la ciudadanía de la radiación UV a la que se exponen y ayudar a tomar decisiones informadas en cuanto a la radiación UV [10]. También se cuenta con un radiómetro en el sector de la Jipijapa el cual entrega diariamente datos del índice UV en la página oficial del municipio.



Figura 1.1 Solmaforo en el parque Itchimbia

También se tiene radiómetros de alta precisión en el edificio de la secretaria de Ambiente del municipio de Quito y en el sector de la Jipijapa como se ve en la Figura 1.2 ,el cual entrega datos en tiempo real de la radiación en la página *web* del municipio de Quito.



Figura 1.2 Radiómetro en el sector de la jipijapa [9]

Estos valores que entregan los radiómetros UV permiten dar recomendaciones más precisas para los distintos niveles de radiación como, por ejemplo, si el índice UV está entre 0 y 2 se menciona que se puede permanecer en la intemperie sin ninguna precaución

debido al nivel de radiación bajo, si dicho índice esta entre 3 y 5 se recomienda mantenerse cubierto en zonas con sombra, utilización del protector solar, gorra y evitar en lo posible exponerse al sol al medio día. Cuando el índice UV está entre 6 y 7 ya es considerado alto y se recomienda de la misma manera cubrirse lo más que se pueda con protector solar y evitar la exposición a medio día. Por otro lado, si el índice esta entre 8 y 10 no se recomienda exponerse al sol al medio día y de manera imprescindible utilizar camisas y protector solar, si este valor sigue subiendo y da índices mayores a 11 se recomienda evitar la exposición al sol y en caso de tener que salir cubrirse lo más que pueda y de manera imprescindible el protector solar [9].

1.4.2 LoRa

LoRa es una tecnología patentada por *Semtech* que es un proveedor de semiconductores el cual desarrollo esta tecnología con la finalidad de permitir la comunicación inalámbrica a largas distancias con un consumo energético considerablemente bajo. La tecnología LoRa tiene estas características debido a su técnica de modulación la cual se denomina *Chirp Spread Spectrum* (CSS) [11].

Además de permitir la transmisión de datos a largas distancias ayuda a evitar que los paquetes lleguen a ser afectados por los efectos del canal inalámbrico como interferencias, de manera que se vuelve una alternativa muy buena para aplicación IoT (Internet de las cosas) en entornos urbanos con una alta densidad poblacional [11].

Chirp Spread Spectrum

LoRa utiliza una técnica de modulación de espectro ensanchado basada en chirps lineales, que permite la transmisión inalámbrica de datos a larga distancia con bajo consumo energético. Esta modulación, operando en la banda ISM de 2.45 GHz, incrementa el ancho de banda sin elevar la potencia, mejorando la robustez frente a interferencias y los efectos del canal. Esta tecnología resulta ideal para aplicaciones IoT, ya que proporciona alta inmunidad al ruido, baja latencia, precisión en la recepción y eficiencia energética [12] .

1.4.3 LoRaWAN

LoRaWAN es un protocolo de red que utiliza la modulación LoRa para transmitir datos con todas las características de la tecnología utilizada. Debido a que utiliza tecnología LoRa los paquetes que envía este protocolo son de baja potencia y de largo alcance, pero además es posible administrar y comunicar varios dispositivos LoRa conectados de manera simultánea [13]. Este protocolo de red está compuesto de dos elementos fundamentales para la transmisión y recepción de datos, el *gateway* el cual es el dispositivo encargado de recibir y enviar los datos a los nodos y ser la puerta de enlace al internet para los

dispositivos finales y los nodos que son los dispositivos finales que se encargan de enviar y recibir datos hacia el *gateway*.

Después de la creación de LoRa a principios del 2010 por Semtech se siguió escalando hasta implementar un protocolo que permitiera administrar y monitorear una red de dispositivos LoRa de forma que se lo llamo LoRaWAN el cual fue desarrollado por LoRa Alliance el cual es una organización sin fines de lucro que fue fundada en año 2015 [13].

Ventajas LoRaWAN

Gracias a sus características y arquitectura permite solventar varias necesidades e inclusive llegando a ser un requerimiento importante para el internet de las cosas. Se presenta a continuación algunas ventajas:

- Gran Alcance: permite comunicaciones a largo alcance de hasta 15 km gracias a su tecnología y tipo de modulación Chirp Spread Spectrum (CSS) [13].
- Arquitectura escalable y abierta: LoRaWAN permite la creación de redes públicas y privadas sin la ayuda de operadoras móviles, de manera que existe gran flexibilidad en su estructura y además es escalable por su arquitectura tipo estrella [13].
- Bajo consumo energético: Este tipo de tecnologías gracias a que manejan dispositivos finales diseñados para trabajar durante bastante tiempo, permiten facilidad en los mantenimientos y reducciones en los costos operativos [13].
- Seguridad: Al momento de la transmisión de datos el protocolo LoRawan encripta los paquetes en un cifrado AES de 128 bits lo cual lo hace bastante robusto contra los ataques que pueda sufrir los paquetes en el canal inalámbrico, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos [13].
- Bajas Latencias: Ofrece latencias bajas para la transmisión de datos en intervalos regulares [13].

1.4.4 Plataforma de desarrollo y hardware

1.4.4.1 Microcontrolador

Es un dispositivo compacto que permite controlar varios dispositivos periféricos que brindan distintas funcionalidades. Es usualmente utilizado en sistema embebidos donde los microcontroladores son circuitos integrados que actúan como el cerebro del sistema, dado que maneja y dirige otros dispositivos para automatizar una amplia variedad de aplicaciones [14].

Componentes de los microcontroladores

Estos dispositivos tienen varios componentes claves que ayudan al control y correcto funcionamiento de los microcontroladores como la unidad central de procesamiento el cual

es un elemento importante de los microcontroladores dado que ayuda a gestionar las instrucciones que se basan en el programa que se carga en la placa [14], también está la memoria la cual permite el correcto funcionamiento de los microcontroladores, en los microcontroladores existen tres tipos de memorias: ROM, RAM y EEPROM [14].

También se tienen temporizadores los cuales permiten gestionar tiempos para eventos en simultaneo, poseen también convertidores analógicos a digitales para manejar datos variables como los analógicos y convertirlos en bits para poder procesarlos de mejor manera, comunicación serie como la UART, I2C y SPI que permiten trabajar con otros microcontroladores para crear un sistema embebido mucho más completo y complejo a la vez. Existen otros periféricos que se adicionan como antenas para enviar datos por protocolos conocidos como Wifi y Bluetooth [14].

1.4.4.2 Familia MKR de Arduino

Esta serie de placas son destinadas principalmente para aplicaciones IoT (Internet de las cosas), sistemas de comunicación y como dispositivos portátiles. Las placas están diseñadas para llevar a cabo trabajos donde se necesite conectividad entre varios dispositivos finales, además es muy útil en proyectos electrónicos con cierto nivel de complejidad [15].

A diferencia de los microcontroladores de la familia Arduino, la familia MKR posee un procesamiento de 32 bits lo cual les permite tener un mayor rendimiento en comparación con otras placas tradicionales como Arduino Uno, donde solamente poseen 8 bits de procesamiento [15].

Arduino MKR WAN 1310

Es una placa de la familia MKR que además de las funciones generales que posee una placa de esta familia se implementa además conectividad LoRa. Esta característica se la añadió para aplicaciones que necesitaran bajo consumo energético además de facilitar la comunicación con la nube y la propia red LoRa mediante un Gateway con esta misma tecnología hasta llegar a plataformas de redes públicas de LoRa como TTN (*The Things Network*). Esta placa además que permite comunicación con dispositivos LoRa cuenta con un procesador Arm Cortex-M0 con 32 bits y un chip que permite encriptar datos de la marca Murata CMWX1ZZABZ que cumple el objetivo de incorporar una mayor seguridad para transmisión de información por el canal inalámbrico [15].

Especificaciones técnicas

MKR WAN cuenta con varias funcionalidades donde se resalta una de las más importantes como es la comunicación por LoRa. Esta placa de la familia MKR trabaja con 3.3 Voltios

en todos sus pines tanto digitales como analógicos. Posee 8 pines digitales, también tiene 7 pines analógicos de entrada y 1 de salida, los pines que proporcionan PWM son 13 (A3, A4, 0 – 8 ,10, 12) y 10 de todos los pines sirven para interrupción externa. La placa tiene un voltaje nominal de entrada de 5 voltios y una corriente continua para los pines de 7 mA, además se la puede alimentar con una batería de polímero de litio (Li-Po) de 3 – 7 voltios.

Otras especificaciones técnicas que tiene son su procesador de 48 MHz, reloj en tiempo real de 32 KHz, memoria flash de 246 KB y 32 KB de SRAM para el microcontrolador, memoria flash de 192 KB y 20 KB de RAM para el módulo Murata CMWX1ZZABZ, tiene consumo de energía bajo de 104 uA y permite comunicación UART, I2C y SPI para la comunicación con otras placas o control de periféricos externos como sensores y actuadores. En la Figura 1.3 se presenta la distribución de pines de la placa MKR WAN indicando todos los pines mencionados tanto digitales como analógicos [15].

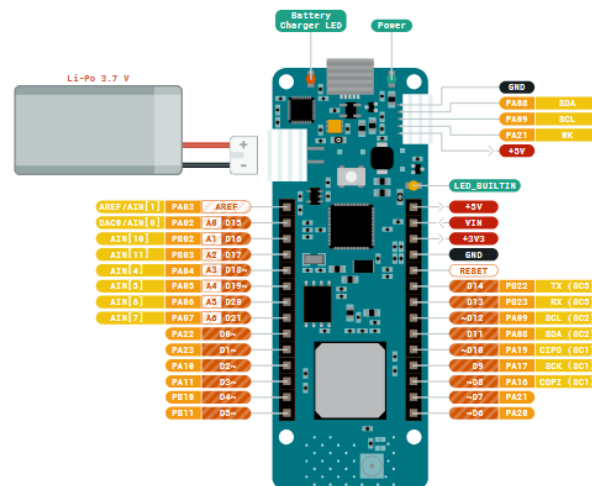


Figura 1.3 Distribución de Pines del MKR WAN 1310 [15]

1.4.5 Infraestructura IoT y protocolo de mensajería

1.4.5.1 The Things Network

TTN (*The Things Network*) es una red global que permite trabajar con la tecnología LoRaWAN, específicamente es una red IoT que permite conectar varios dispositivos a distancias considerablemente largas y con un consumo energético bajo. De forma que dichos dispositivos envían a un punto central distintos datos y a la vez podrán recibir información del *gateway*, volviéndola una red ideal para aplicaciones IoT [16]. El logo de la red se puede observar en la Figura 1.4.



Figura 1.4 Logo TTN [17]

La red *The Things Network* facilita en gran manera la interconexión de dispositivos IoT mediante *gateways* distribuidos en una región para recibir los datos y procesarlos en una plataforma en la nube que trabaja con TTN [16].

La red física la compone TTN llegando a abarcar lo que es la parte de los dispositivos finales hasta llegar al *gateway*, pero a la vez trabaja en conjunto con una plataforma de software que controla las redes LoRaWAN llamada TTS (*The Things Stack*), este software ayuda a la administración lógica de la red como, la autenticación, manejo de paquetes e integración con otras plataformas para presentar al público [16].

The Things Stack

TTS (*The Things Stack*) fue desarrollado por *The Things Industries*, este servidor fue creado con la finalidad de gestionar aplicaciones, dispositivos finales y puertas de enlace que utilizan tecnología LoRaWAN [18].

En la plataforma se puede registrar de forma gratuita en su página oficial, donde además se menciona que contiene funciones básicas que permiten familiarizarse con este software y la tecnología LoRaWAN. Sin embargo, si se necesita más control y funciones más avanzadas a nivel industrial, ofrecen paquetes que dan soporte, mayor número de dispositivos conectados al software, licencias, entre otras [18]. El logo de este servidor se lo puede apreciar en la Figura 1.5.



Figura 1.5 Logo de The Things Stack [16]

Algunas de las propiedades claves que tiene TTS es la gestión de los dispositivos LoRaWAN el cual los autentica en base a credenciales como DevEUI, AppKey y AppEUI pero también incluye la gestión de dispositivos finales en redes LoRaWAN tanto públicas como TTN o redes privadas donde se puede tener más flexibilidad y un control total por el usuario o empresa. TTS maneja su seguridad mediante cifrado de extremo a extremo para

que se pueda enviar los datos con la seguridad de que no exista alteración garantizando la integridad y autenticación de los datos [18]. También cuenta con propiedades como monitoreo y control de la red LoRaWAN e integración de aplicaciones que permiten analizar los datos y brindan servicios de base de datos en la nube [18].

Webhooks

Los *webhooks* son herramientas que proporciona TTS para enviar datos o mensajes a una aplicación cuando ocurra un evento específico. Esta herramienta es una forma eficiente para comunicar diferentes sistemas de manera automática volviéndola mucho mejor que las APIs tradicionales, dado que estas piden peticiones continuas [19].

En TTS los *webhooks* sirven para enviar los datos de los dispositivos finales registrados en la red a servidores externos o aplicaciones que se encargaran de procesar los datos para posteriormente exponerlos. Este proceso se realiza en TTS cada vez que hay un evento de un paquete ascendente o descendente, donde el *webhook* envía dichos datos en formato “JSON” ingresando a un punto final HTTP/S, donde finalmente el servidor o aplicación externa decidirá escuchar los datos o enviará información al TTS [19]. Los paquetes también contienen información adicional como, metadatos del Gateway, intensidad de la señal, tiempo de la transmisión, SNR, etc [19].

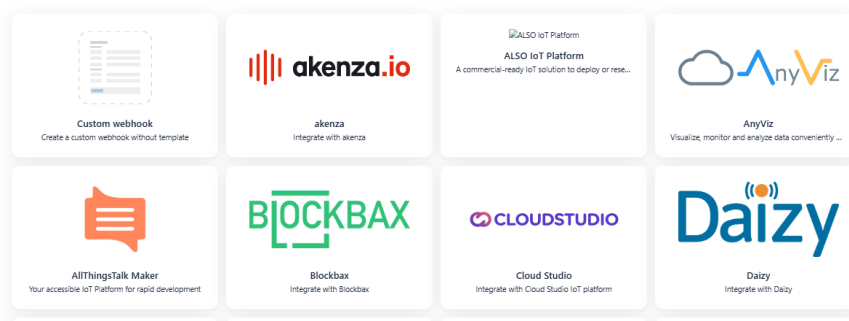


Figura 1.6 Plataformas IoT.

TTS permite la combinación con varias plataformas IoT externas que ayudan a la gestión y visualización de los datos que se envían desde los nodos de manera automática. Gracias a esto TTS llega a complementarse con otras plataformas para completar las funcionalidades. Algunas de las plataformas para el análisis y visualización de datos se tiene akenza, AnyViz, Blockbax, TagoIO, Ubidots, UIB, *Widgeli*, etc. También se puede realizar integraciones como: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Servidor MQTT, etc. Algunas de las plataformas mencionadas se pueden visualizar en la Figura 1.6.

1.4.5.2 MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), es un protocolo diseñado para trabajar en redes con recursos limitados, como el ancho de banda. Utiliza mensajería ligera para enviar los datos y opera bajo un modelo de publicación/suscripción. A diferencia de otros protocolos como HTTP y CoAP que trabajan con un modelo solicitud/respuesta, MQTT es más eficiente y escalable en cuanto a la comunicación entre dispositivos [20].

MQTT se ha vuelto una opción viable para varios sectores como la automatización, las telecomunicaciones, la fabricación, Internet de las cosas (IoT), etc. Esto se debe a las características y el modelo de trabajo que brinda este protocolo de mensajería [21]. Algunas características relevantes son las siguientes:

- **Encabezado de los mensajes:** El encabezado de los mensajes en MQTT son mucho más pequeños debido a que está diseñado para clientes que no exigen tantos recursos [21].
- **Comunicaciones bilaterales:** El protocolo MQTT permite comunicaciones entre la nube y los dispositivos finales y viceversa [20].
- **Seguridad:** El protocolo protege los paquetes mediante cifrado con TLS/SSL de manera que asegura la integridad de los mensajes entre el cliente y el *broker*. Además, aplica un mecanismo de autenticación con contraseña y certificados [22].
- **Escalabilidad:** MQTT admite millones de dispositivos IoT para conectarse a una red.
- **Calidad de Servicio:** para garantizar la confiabilidad de los datos al momento de transmitir desde el cliente hasta el *broker* se estableció tres niveles de calidad de servicio; QoS 0 siendo el nivel más bajo el cual no envía confirmación de llegada, QoS1 si envía un ACK para garantizar la llegada de al menos una vez del paquete y QoS 2 que es el nivel más alto garantizando que los mensajes se reciban exactamente una vez mediante un protocolo de 4 pasos de *handshake* entre el publicador y el *broker*, sin pérdidas ni duplicados [22].

Arquitectura MQTT

La arquitectura de MQTT se basa en un sistema publicación/suscripción donde existen dos tipos de sistemas: cliente y *broker*. El *broker* se entiende como el servidor que actúa como intermediario entre los clientes, dado que ayuda con la comunicación entre ellos. En este sistema los clientes no se comunican directamente, sino que pasan por el *broker* el cual permite que el cliente pueda ser publicador, suscriptor o ambos, como se muestra en la Figura 1.7.

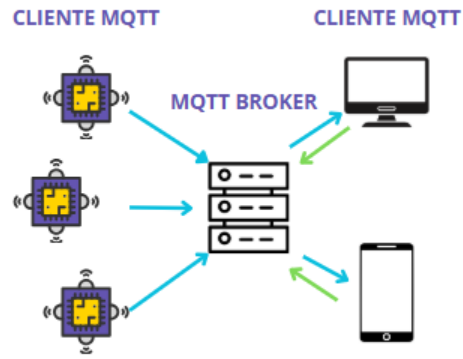


Figura 1.7 Arquitectura MQTT

El protocolo MQTT está diseñado para que se use eficientemente el ancho de banda del canal enviando mensajes bajo eventos, lo que significa que la publicación de información por parte de los clientes solo se realizara si se tiene datos al igual que el *broker* el cual solo enviara información a los clientes si existen datos existentes [20]. Adicionalmente para optimizar los recursos del canal la estructura del mensaje contiene un encabezado de 2 bytes donde solamente 256 MB son de carga útil para enviar información [20].

1.4.5.3 Node-Red

Es una herramienta de código abierto desarrollado por IBM, que permite la comunicación entre dispositivos, servicios y APIs. Esta herramienta utiliza una programación visual de manera que facilita la configuración sin la necesidad de poseer un conocimiento elevado de programación. Utiliza bloques definidos como nodos los cuales contienen funciones ya preestablecidas para realizar una tarea. Las conexiones de nodos de entrada, salida y procesamiento se lo conocen como “*flow*” [23]. El logotipo de este herramienta se puede visualizar en la Figura 1.8.

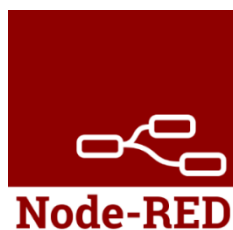


Figura 1.8 Logo Node Red [24]

El “*flow*” permite definir la secuencia de tareas que se ejecutaran para dar un resultado esperado, donde permite adicionar varios protocolos como MQTT, Bacnet, Websocket, REST, etc. Y también integraciones de APIs como AWS, Microsoft Azure, Facebook, entre otros [23]. Un ejemplo de *flow* se presenta en la Figura 1.9 el cual utiliza una página web

en forma de nodo llamada *worldmap* para representar datos UV preestablecidos de dos nodos de entrada.

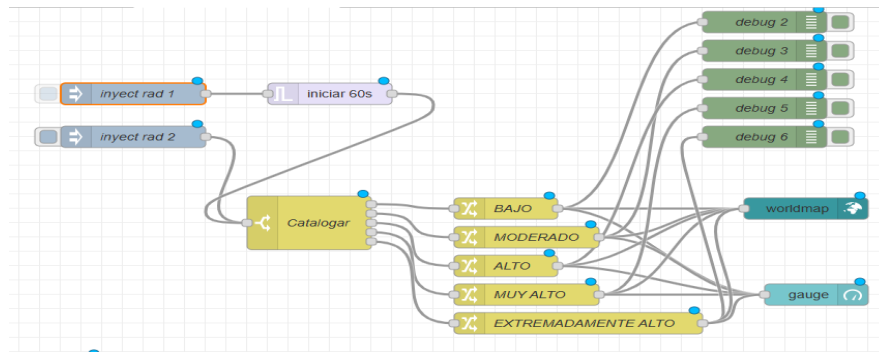


Figura 1.9 Ejemplo de *Flow* que cataloga los valores de radiación uv.

Esta herramienta es usualmente usada en sistemas IoT e Industria 4.0. en la gestión y conversión de datos de manera simultánea. Además, esta herramienta es conveniente dado que su instalación no necesita requerimientos computacionales muy altos, podría instalárselo en un ordenador, dispositivos embebidos y servidores en la nube [23].

2 METODOLOGÍA

2.1 Consideraciones generales del prototipo

Inicialmente se define el objetivo y las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo los resultados esperados, para este caso se propuso utilizar LoRa como tecnología inalámbrica para la transmisión de los datos. Esta tecnología servirá para enviar la información de los nodos al *gateway* y mediante una plataforma recibir los datos para su posterior tratamiento. Se muestra en la Figura 2.1 un esquema general del diseño del prototipo a implementar.

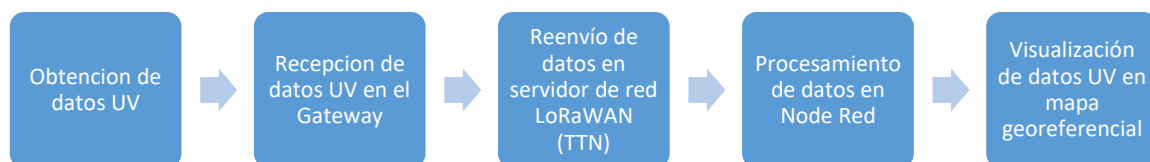


Figura 2.1 Esquema general del prototipo

El prototipo utilizará una serie de componentes tanto en hardware como en software para llevar a cabo la transmisión de datos de radiación UV por paquetes LoRaWAN, además este prototipo mostrará la ventaja de utilizar la tecnología LoRa para enviar datos pequeños

por el canal inalámbrico a largas distancias, en la Figura 2.2 se muestra la arquitectura general del prototipo donde se destacan los elementos utilizados para el envío de datos de radiación UV desde los tres nodos.

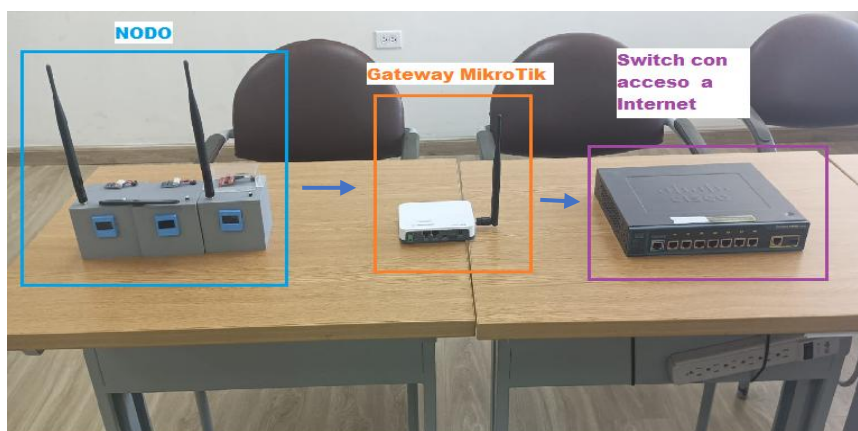


Figura 2.2 Arquitectura general del componente

Los datos recibidos se mostrarán en un mapa georreferencial para que sean comprensibles para el público en general teniendo un panorama mucho más amplio sobre la radiación ultravioleta que se encuentra en el sector y se utilice esta información para métodos de prevención.

2.2 Configuración del nodo

Para el diseño del nodo se tomaron en cuenta varios factores importantes para la selección de la placa y el sensor que forman parte del nodo en el proyecto, como el tipo de tecnología que utiliza para enviar información. Se optó por la tecnología LoRa dado que permite la transmisión y recepción de datos de manera inalámbrica a largas distancias, bajo consumo de energía. También se tomó en cuenta que sea compatible con el IDE de Arduino y la plataforma *The Things Network*.

Para el envío de datos UV se consideró el módulo transceptor RYLR998 de REYAX, el cual permite transmisión de datos a largo alcance con alta resistencia a interferencia, así como el microcontrolador Arduino MKR 1310.

2.2.1 Elección de dispositivo transmisor

El módulo transceptor RYLR998 se consideró debido a sus características relacionadas con la tecnología LoRa ya que proporciona comunicación punto a punto o multipunto, alcanzando largas distancias con gran robustez en contra de las interferencias del canal inalámbrico y una dimensión bastante reducida para el uso eficiente del espacio, su estructura física se muestra en la Figura 2.3 [25].



Figura 2.3 Módulo RYLR998 [25]

La placa Arduino MKR 1310 de igual manera se tomó en cuenta dado que es una placa que facilita la transmisión de datos a largas distancias mediante conectividad LoRa. La placa es de código abierto y compatible con tecnologías LoRa, además sus datos son encriptados por el chip criptográfico ECC508 para mayor seguridad en la transmisión [15].

Tabla 2.1 Características técnicas del MKRWAN 1310 [15]

Característica	Arduino MKRWAN 1310
Tipo de modulo	Placa microcontrolador con módulo LoRaWAN
Protocolo LoRaWAN	Soporta el protocolo
Frecuencia	868 MHz y 915 MHz
Alcance	Hasta 15 Km o mas según la antena
Seguridad	Encriptación con claves AES
Configuración	Configuración flexible por programación en Arduino
Interfaz	I2C

Sin embargo, el módulo RYLR998 se descartó debido a que no implementa el protocolo LoRaWAN para el envío de datos, por lo que la información no es reconocida por el *gateway*. Debido a este problema se optó por utilizar la placa Arduino MKR 1310 para enviar datos de radiación ultravioleta por el canal inalámbrico, dado que el microcontrolador si implementa el protocolo LoRaWAN y además encripta la información. A manera de resumen se muestra un cuadro comparativo en la Tabla 2.1 del microcontrolador y del módulo RYLR998.

2.2.2 Elección de sensor ultravioleta

Para la implementación del nodo es fundamental utilizar un sensor que permita obtener valores de radiación ultravioleta con lo que se cumplirá con las características y objetivos del proyecto. Para esto se tomó en cuenta una serie de sensores comerciales con diferentes características técnicas y marcas. Los sensores considerados se muestran a continuación.

- GUVVA-S12SD UV Detection Sensor

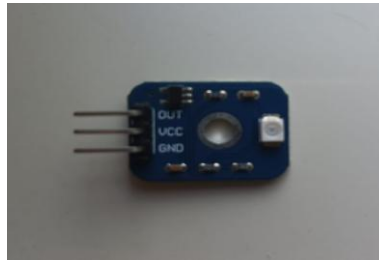


Figura 2.4 GUVVA-S12SD UV Detection Sensor

- GUVVA-S12SD UV ULTRAVIOLETA

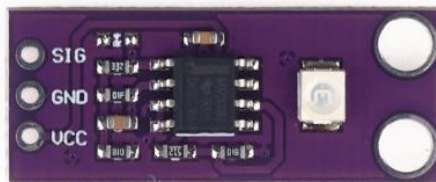


Figura 2.5 GUVVA-S12SD UV ULTRAVIOLETA [26]

- LTR-390UV

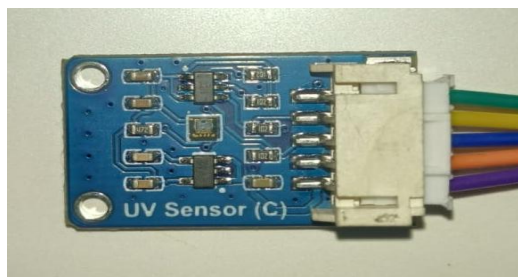


Figura 2.6 LTR-390UV

- Sensor UV Espectral SparkFun – AS7331



Figura 2.7 Sensor UV Espectral SparkFun – AS7331 [27]

Cada sensor se especializa en detectar cierta banda de longitudes de onda que irradia el sol, en este caso correspondiente a las longitudes de la radiación UV (280 nm – 215 nm). Se tomaron algunos criterios para la elección de los sensores que se utilizarán para la implementación de los nodos, como son: la precisión de los datos, el rango espectral, facilidad de integración y la interfaz de comunicación. En la Tabla 2.2 se presenta un cuadro comparativo de las especificaciones técnicas de los sensores mencionados.

Después de analizar y comprobar el funcionamiento de cada uno, se concluyó que los sensores GUVVA-S12SD debido a que necesitan de un convertidor ADC externo y dado que se debe realizar calibraciones manuales y es limitada su resolución de los datos, se vuelve dificultosa su implementación

Tabla 2.2 Cuadro comparativo de Sensores UV [28], [26], [29], [27]

Características	GUVA-S12SD UV Detection Sensor	GUVA-S12SD UV ULTRAVIOLETA	LTR-390UV	Sensor UV Espectral SparkFun – AS7331
Rango Espectral	200 nm - 375 nm (UVA/UVB)	240 nm – 370 nm (UVA/UVB)	280 nm – 430 nm (UVA/UVB)	320nm-400nm (UVA), 280nm-320(nm) (UVB), 200nm-280nm (UVC)
Interfaz de comunicacion	No posee un protocolo digital	No posee un protocolo digital	I2C (dirección establecida 0x53)	I2C (hasta 4 direcciones configurables)
Tipo de salida	Voltaje Analogica	Voltaje Analogica	Digital (Cuentas digitales)	Digital (Cuentas digitales de irradiacion UV)

Voltaje de Operacion	3.3(V) – 5(V)	2.7(V) - 5.5(V)	1.7(V) - 3.6(V)	3.3 (V)
Resolucion de los Datos	Limitada por un ADC externo	Limitada por un ADC externo	Resolución efectiva de 13 a 20 bits	Resolución de hasta 24 bits
Integracion	Sencillo de aplicar pero necesita de un ADC externo.	Fácil de aplicar pero necesita de un ADC externo.	Es fácil de integrar no necesita de un ADC externo.	Necesita de ciertas configuraciones múltiples para lecturas de las señales.

Por lo que se optó por utilizar los sensores LTR390 y AS7331 para la implementación del nodo. Esta elección también se fundamenta por las pruebas realizadas de cada uno, donde los sensores que poseen el GUV-A-S12SD eran menos sensibles a los cambios de luz a diferencia de los sensores LTR390 y AS7331 que son más sensibles a los cambios de la radiación ultravioleta. Dichas pruebas se pueden observar en ANEXO I.

2.3 Gateway LoRaWAN

Para la recepción de datos de radiación ultravioleta enviados desde los nodos se utilizará un gateway MikroTik, modelo Wap LR8G que emplea tecnología LoRa a una frecuencia de 868 MHz, tiene amplia cobertura para la recepción de datos incluso en condiciones climáticas adversas, gracias a su mejorada sensibilidad que garantiza la fiabilidad de los datos; además su estructura física compacta y resistente a la intemperie lo vuelve apropiado para la implementación del componente. Adicionalmente el *gateway* posee un GPS integrado que permite obtener datos de posición del dispositivo [30].

Se tomaron en cuenta las características tanto técnicas como físicas para seleccionar el *gateway* Wap LR8G, pero la característica más importante en la que se fundamentó su elección fue su compatibilidad con la infraestructura de código abierto TTN (The Thing Network), la cual será la plataforma utilizada para gestionar los nodos y monitorear los datos que lleguen al *gateway*.

2.3.1 Configuración del Gateway

Para la configuración del *gateway* primero se debe reiniciarlo para que tenga sus configuraciones de fábrica. El dispositivo cuenta con un botón de reinicio que se lo presiona

durante 2 o 3 segundos estando éste apagado y luego se lo conecta al tomacorriente hasta que indique que se reinició con una luz intermitente; después del reinicio se procede a configurar el equipo [31]. Para realizar la configuración se conecta a la fuente y se espera que arranque normalmente el equipo, una vez ya iniciado por medio de algún ordenador se accede al equipo por medio de un punto de acceso WiFi que genera el *gateway*.

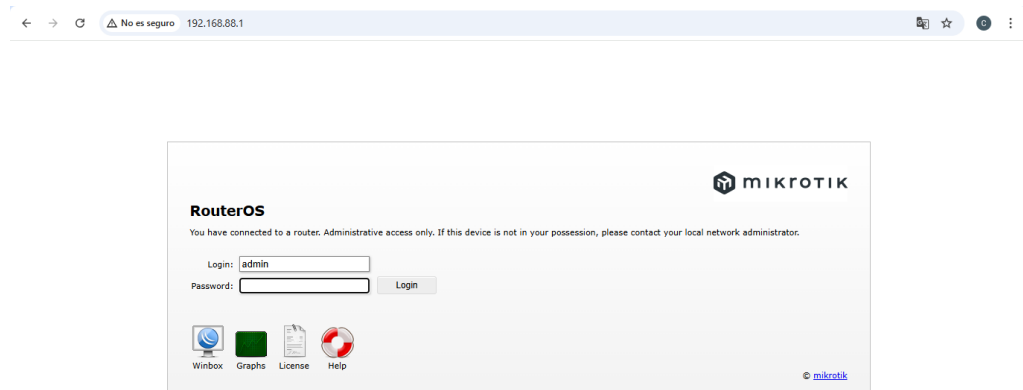


Figura 2.8 Pantalla de inicio del gateway mikrotik

Ya conectado a la red se ingresa el URL en cualquier navegador para acceder a las configuraciones del equipo, el URL preestablecido es `http://192.168.88.1/`. Después de ingresar se mostrará la pantalla de inicio donde pedirá credenciales como usuario y contraseña, en este caso el usuario es **admin** y no tiene contraseña, la pantalla de inicio se presenta en la Figura 2.8.

Ya adentro se realizan algunas tareas como el cambio de contraseña como se muestra en la Figura 2.9, se realizan configuración básicas de red como la frecuencia y banda en la que se trabajara, en este caso será 2412 MHz y 2 GHz respectivamente. El ancho de banda será 20 MHz, en país se colocará Ecuador, se establecerá el protocolo de seguridad inalámbrico WPA2 debido a que es más seguro que WPA y el método de encriptación de los datos será AES. Las configuraciones básicas realizadas se presentan en la Figura 2.10.

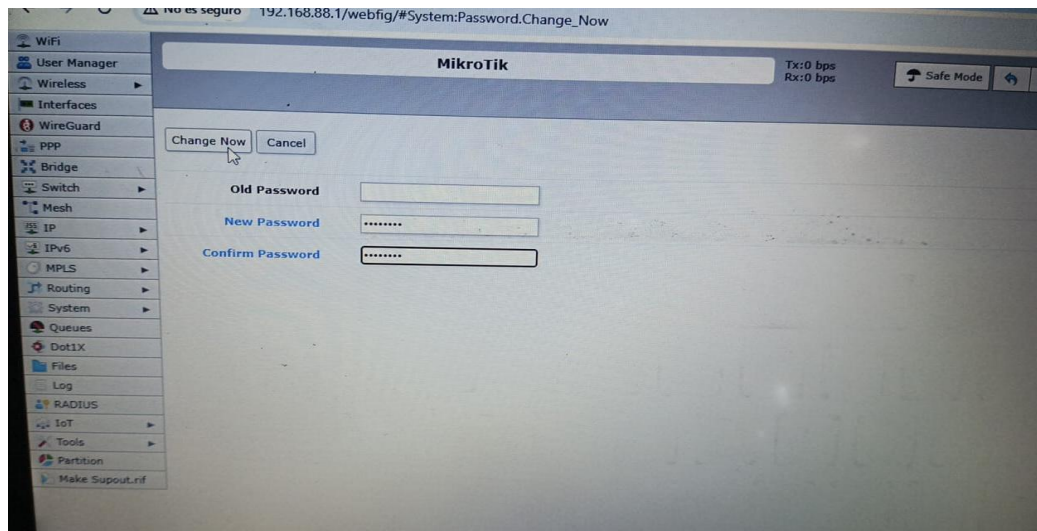


Figura 2.9 Cambio de clave para ingresar a la red

En configuraciones se coloca el *gateway* en modo *router* y la manera de obtención de la dirección IP para conectarse al internet será automática. También se colocará una dirección IP y una máscara al equipo para la red local.

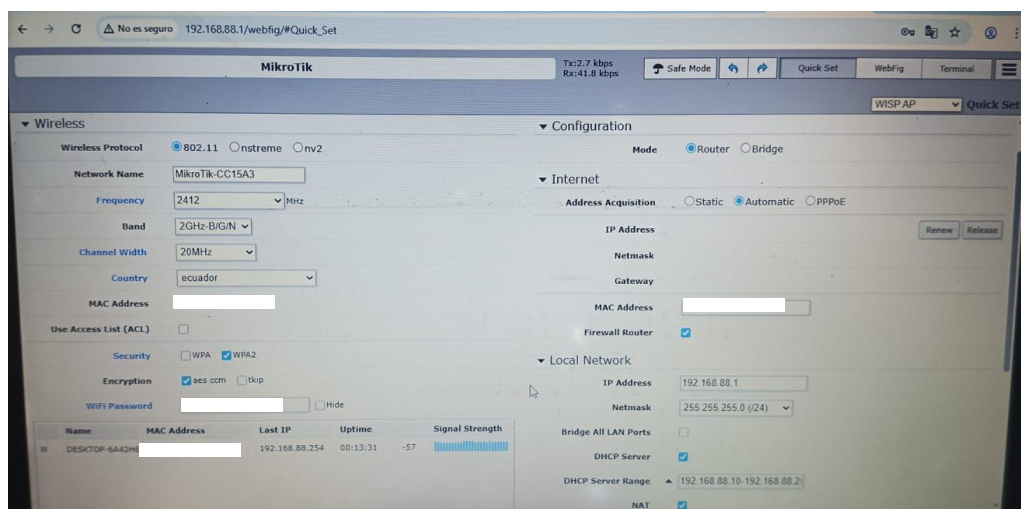


Figura 2.10 Configuraciones básicas del gateway.

Después de realizar las configuraciones pertinentes de la WLAN, se procede a enlazar el equipo con el servidor de TTN, para esto se debe tener previamente una cuenta en la página oficial de TTN para formar parte de la red comunitaria de IoT basada en LoRaWAN. Para realizar esta acción se debe dirigir en la parte superior derecha a la opción "WebFig" para ir al menú principal, donde en el lado izquierdo se seleccionará la opción de IoT y después en LoRa. Se observará un menú con una serie de opciones para configurar, como se ve aprecia en la Figura 2.11.

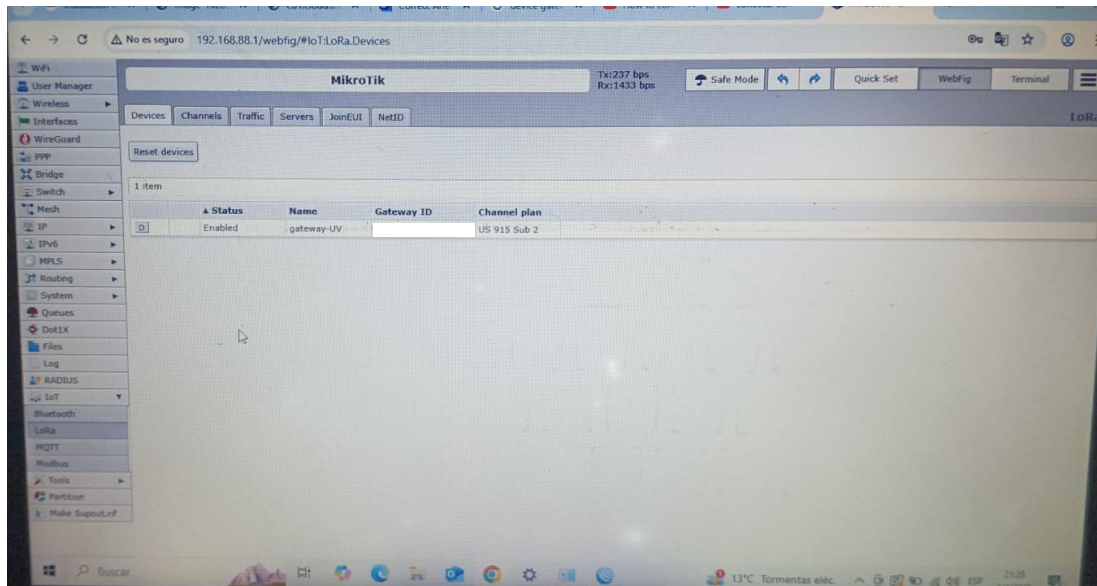


Figura 2.11 Interfaz de gestión de dispositivos LoRa

Se configura primero el servidor en la parte de “Servers”, aquí se enlazará el equipo; esta opción pedirá algunos datos específicos del servidor como:

- El nombre del servidor
- La dirección del servidor
- Protocolo para comunicación o gestión
- Los puertos de subida y bajada

El nombre del servidor con el que reconocerá el *gateway* será “GW-LCD-LR-UIO-UV” y la dirección de este servidor se definirá según como se especifique en TTN dado que depende en qué cluster de la red se encuentra el equipo que se colocará, debido a que no existe un cluster exclusivo en Ecuador. Como se puede observar en la Figura 2.12, se escogerá el más cercano que es América del Norte que corresponde a la dirección “nam1.cloud.thethings.network”

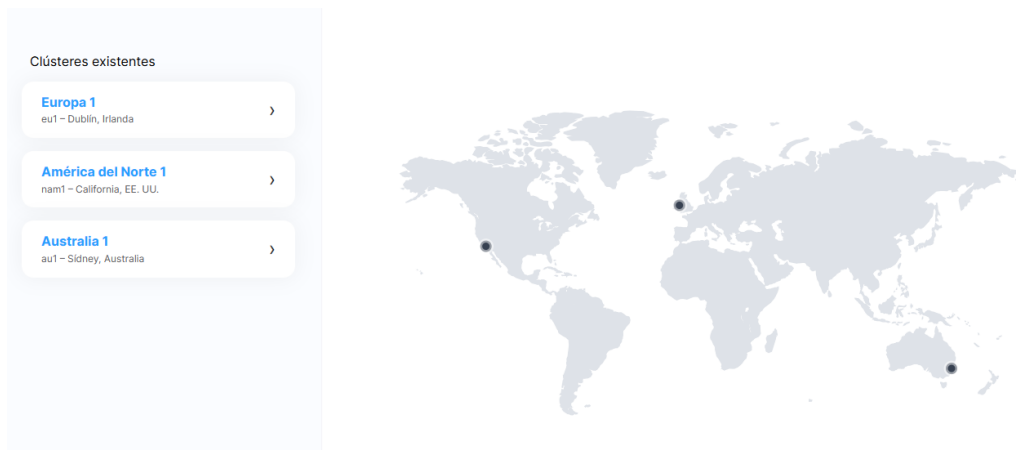


Figura 2.12 Clusters existentes en la red TTN

Se seleccionará el protocolo UDP para enviar datos desde el *gateway* a la red TTN de manera simple y rápida, empleando el puerto 1700 tanto de subida como de bajada. Las configuraciones se pueden observar en la Figura 2.13.

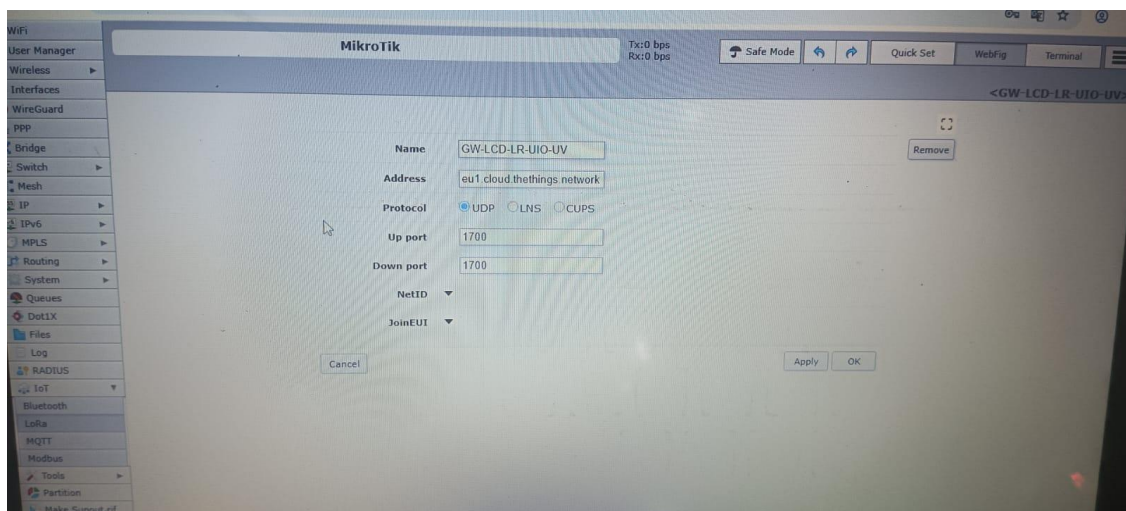


Figura 2.13 Configuraciones de servidor en el Gateway

Después de la configuración del servidor, se regresa al menú principal donde se selecciona el único dispositivo LoRa que se encuentra en el menú como se puede observar en la Figura 2.11, y se procede a configurar algunos parámetros solicitados. En la Figura 2.14 se detallan las configuraciones que se colocó al dispositivo con el nombre de gateway-UV, se especificó el ID del *gateway* (se lo encuentra en la caja del equipo), se selecciona el servidor creado anteriormente y se establecen las frecuencias y los canales utilizados por el *gateway* para la comunicación, en este caso se selecciona “US 915 Sub 2”.

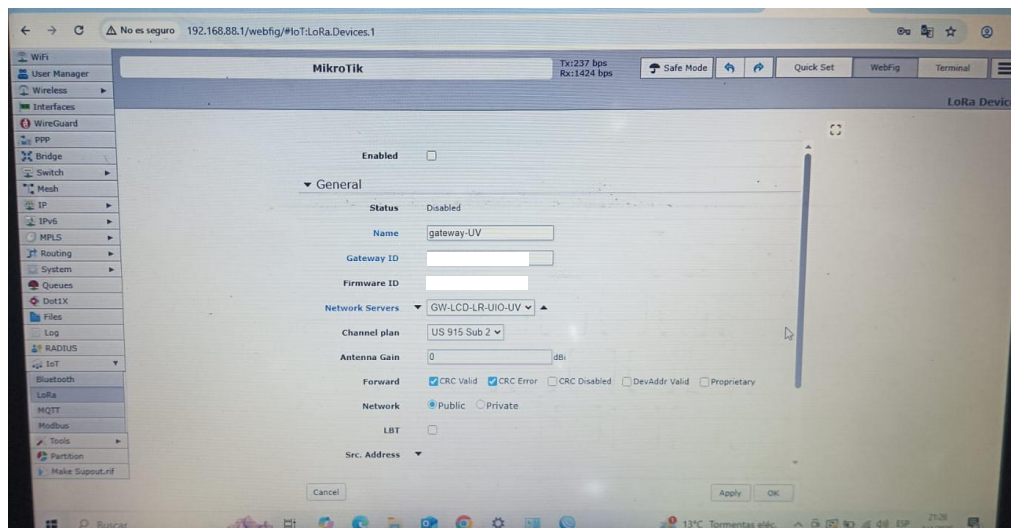


Figura 2.14 Configuraciones del dispositivo LoRa en el gateway

Realizadas las configuraciones se procede a aplicar y seleccionar “*Enable*” para habilitar el dispositivo.

2.3.2 Registro del gateway en TTN

Configurado el *gateway* y enlazado al servidor de red LoRaWAN se procede a registrar el *gateway* Mikrotik L8 en TTN para que se pueda gestionar el *gateway* y monitorear los datos que entran y salen del equipo. Para esto es necesario abrir la cuenta registrada como usuario en TTN, la página de inicio se ve en la Figura 2.15 .En la página de inicio se abre la consola en el icono del usuario, la que permite acceder a la página de TTS que es una plataforma desarrollada por el equipo de TTN que ayuda a la gestión de redes LoRaWAN. Aquí se desplegará un mapa como el indicado en la Figura 2.12 que muestra todos los clusters existentes para conectarse en la red LoRaWAN.

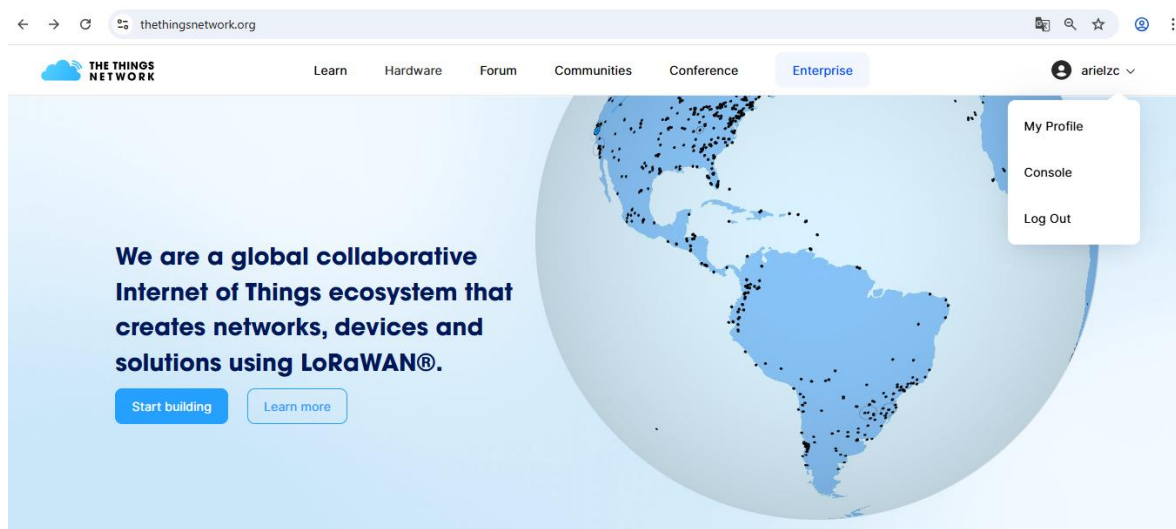


Figura 2.15 Página de inicio de TTN

Se selecciona el cluster de América del Norte. tal como se había configurado en el *gateway* y se ingresa a la sección de gateways y se añade uno seleccionando “Add New Gateway” como se muestra en la Figura 2.16. Aquí se registra el equipo con las credenciales correspondientes para que pueda ser reconocido en el servidor de red TTN, como por ejemplo el *gateway* ID y *gateway* EUI que son identificadores del equipo; también se selecciona la frecuencia a la que va a trabajar, en este caso se escoge la opción 902 – 928 MHz FSB 2 y el nombre como estará registrado en TTS. Las propiedades registradas del *gateway* se pueden observar en la Figura 2.17.

The screenshot shows the 'Register gateway' page in the TTN console. The left sidebar contains navigation links for Home, Applications, and Gateways. The main content area has a title 'Register gateway' and instructions to register the gateway for data traffic. It includes a 'Scan gateway QR code' button and a 'Gateway EUI' input field. Below the input field, there is a 'Continue without EUI' button and a note to confirm the EUI for onboarding options. The bottom of the page shows a status bar with 'Resources' and a version number.

Figura 2.16 Registro del gateway

The screenshot shows the 'Gateway overview' page for a gateway named 'gateway-uv'. The page displays the gateway ID and a button to 'Add label'. Below this, there is a section for 'General information' and 'Network settings'. The 'General information' section includes fields for Gateway ID, Gateway EUI, Frequency plan (United States 902-928 MHz, FSB 2), and Created at (Apr 19, 2025 14:11:37). The 'Network settings' section includes a table of settings with their status.

General information	
Gateway ID	
Gateway EUI	
Frequency plan	United States 902-928 MHz, FSB 2 (used by TTN)
Created at	Apr 19, 2025 14:11:37

Network settings	
Require authenticated connection	Disabled
Public status	Enabled
Public location	Enabled
Packet Broker forwarding	Enabled
Status location updates	Disabled
Enforce duty cycle	Enabled

Figura 2.17 Información general del gateway

Si es necesario también se pueden añadir las coordenadas del *gateway* en la parte de “*Location*” dentro de las opciones de configuración con la finalidad de conocer la ubicación exacta y observar cuál es la cobertura máxima el equipo para receptor datos. Con estas configuraciones el *gateway* ya puede recibir datos desde los nodos y enviarlos a TTN para su observación y posterior análisis.

2.4 Parámetros del sensor LTR390

LTR390UV es un sensor óptico que contiene dos fotodiodos para medir luz ambiental y radiación ultravioleta. Trabaja con una interfaz I2C para transmitir los datos digitales obtenidos a partir de la intensidad de la señal de luz, permitiendo además la comunicación con microcontroladores y sistemas embebidos.

Mediante registros se pueden configurar algunos parámetros para establecer el funcionamiento del sensor, como por ejemplo fijar lo que medirá el sensor, esto es si la radiación ultravioleta o la luz ambiental. En este caso la configuración será para que únicamente pueda sensar la radiación ultravioleta con una resolución de 20 bits para una mayor precisión, pero con más tiempo de integración para entregar los valores, también se configuro una ganancia con un factor de 18 para que el sensor sea más sensible a señales débiles de radiación UV. Los registros se los puede observar en la documentación del sensor que se encuentra en ANEXOS II.

2.4.1 Determinar índice UV (IUV)

Para definir el índice UV se requiere realizar una conversión de los valores que entrega el sensor LTR390UV. Esta conversión se da puesto que los valores que envía el convertidor analógico digital del sensor son números sin signo y no tienen una unidad de medida, llegando a definirse en el datasheet como “UV Count”, los cuales son valores digitales que entrega el sensor y dependen de la resolución y la ganancia que se estableció en la configuración inicial. Dado que no se muestra el índice UV se empleó una expresión que se especifica en la documentación del sensor, que permite relacionar estos valores digitales denominados “UV Count” con el índice UV. La expresión utilizada es la siguiente:

$$UVI = \frac{UV\ Count}{UV\ Sensitivity} * WFAC \quad (2.1)$$

Donde la variable “UV Count” son los valores digitales entregados por el convertidor analógico digital, el “UV Sensitivity” es un valor que representa la sensibilidad del sensor definido en la documentación con un valor de 2300 Count/UVI a una configuración específica, y el WFAC es una variable que toma un valor dependiendo de la atenuación del material que se interpone directamente con el sensor óptico.

En este caso el WFAC tendrá un valor de 1,72, basado en pruebas experimentales donde se observó las variaciones de los valores del sensor con una caja de acrílico sobrepuesta y sin ella, en ANEXO VII se muestra una tabla con valores tomados del sensor con y sin acrílico.

2.4.2 Determinación de la irradiancia UV

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de comunicar sobre el estado y comportamiento de la atmosfera terrestre [32], junto con otros organismos internacionales han definido una equivalencia donde menciona que un punto de la escala del índice UV es equivalente a la irradiancia eritemica efectiva de $25 \text{ mW}/\text{m}^2$, donde esta irradiancia es ponderada espectralmente bajo la curva de acción eritemica que muestra la sensibilidad de la piel frente a distintas longitudes de onda del espectro UV.

Sin embargo, los valores del sensor LTR390UV no realizan esta ponderación sino entregan una irradiancia UV no ponderada por lo que no es aplicable directamente a los datos en crudo del sensor. Debido a esto se optó por realizar la conversión de los valores del sensor mediante la gráfica proporcionada por el fabricante que involucra los UV count con la irradiancia UV.

El datasheet del sensor LTR390UV muestra la relación UV counts vs irradiancia UV para estimar de forma confiable la irradiancia UV total. En la Figura 2.18 se muestra la gráfica donde se puede observar que la relación tiene un comportamiento lineal por lo que se determinará la ecuación de la recta con la finalidad de obtener los valores en irradiancia UV a partir de los UV counts, para esto se utilizará dos puntos de la recta, el punto A (0, 30) y el punto B (35, 350) y con base a estos puntos se determinara la pendiente que es igual a 9.14. Ya con estos valores se reemplaza en la ecuación de la recta quedando la siguiente expresión.

$$\text{Irradiancia } \left(\mu\text{W}/\text{cm}^2 \right) = \frac{\text{Counts}-30}{9.14} \quad (2.2)$$

En resumen, inicialmente se convertirán los valores “UV Count” en su aproximado índice UV utilizando la formula (2.1) que se detalla en el datasheet. Luego dicho valor se lo reemplazara en la expresión $\text{Irradiancia } \left(\mu\text{W}/\text{cm}^2 \right) = \frac{\text{Counts}-30}{9.14}$

(2.2) para posteriormente realizar la conversión de la irradiancia UV en W/m^2 .

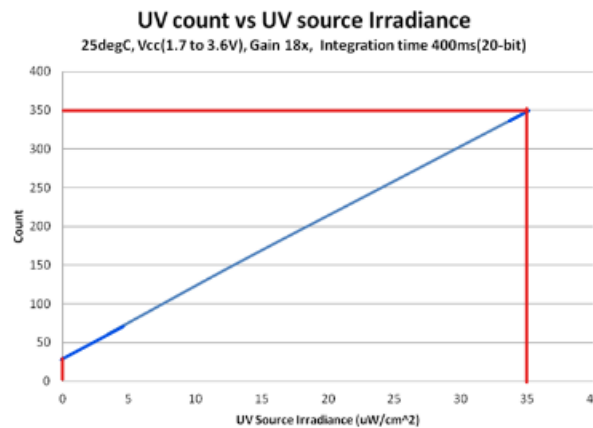


Figura 2.18 relación UV count vs irradiancia UV

2.5 Configuración del sensor LTR390

Para la configuración del sensor se utilizó el IDE de Arduino que permite programar el MKR y a la vez enviar los comandos colocados en el código para establecer los parámetros deseados en el sensor. Primero se ubica el LTR390 en el MKR mediante programación, en este caso el *datasheet* señala el comando Slave Addresses (0x53) para que el microcontrolador reconozca el sensor como se ve en la Figura 2.19, a partir de aquí se coloca los comandos que definen los parámetros con su respectivo registro que señala el parámetro a configurar.

```
#define ADD_ESCLAVO 0x53 // Dirección I2C del LTR390
```

Figura 2.19 Dirección del sensor LTR390

Para configurar los parámetros deseados se debe enviar con comunicación I2C los registros que se encuentran en el *datasheet* desde el Arduino MKR hasta el sensor, para esto se utiliza la función “escByte” en el código como se muestra en la Figura 2.20.

```
void escByte(int ADD_ES, int Registro_ADD, byte valor) {
    Wire.beginTransmission(ADD_ES);
    Wire.write(Registro_ADD);
    Wire.write(valor);
    Wire.endTransmission();
}
```

Figura 2.20 Función de escritura para envío de registros

En esta función se utilizó la librería Wire.h para enviar los registros mediante una comunicación I2C. Las variables que ingresan en la función “escByte” son el Slave Addresses establecido como 0x53 especificado anteriormente, aquí también entra el

“Registro_ADD” el cual tiene correlación con la propiedad del sensor que se desea establecer y la variable “valor” que indica el valor que se desea establecer en la correspondiente propiedad. Para el código se utiliza los siguientes registros; 0x00 para escoger qué modo este activo, en este caso se colocara 0x0A para habilitar el modo UVS (para medir radiación UV), se utilizara el registro 0x04 para la resolución y la tasa de medición, para lo cual se tomara la mayor resolución de 20 bits de resolución con una tasa de medición de 500 ms. Finalmente tenemos el registro 0x05 el cual establece la ganancia del sensor, aquí se colocó el de la ganancia más alta que corresponde a 0x04, también existe registros adicionales para el modo de interrupción y la resistencia al mismo pero no se los aplicara en el sensor, debido a que no es necesario dado que solo es un prototipo. Ya fijado los registros y comandos que se aplicaran se procede a enviarlos en la función “escByte” como en la Figura 2.21.

```
escByte(ADD_ESCLAVO, 0x00, 0x0A); // Modo UV
escByte(ADD_ESCLAVO, 0x04, 0x04); // Resolución 20 bits, 500 ms
escByte(ADD_ESCLAVO, 0x05, 0x04); // Ganancia 18x
```

Figura 2.21 Propiedades del sensor LTR390

Función para lectura de datos UV en sensor LTR390UV

Para leer los datos UV y entregarlos para su envío es necesario guardar estos datos en registros que van desde los 16 bits hasta los 20 bits según se especifica en el *datasheet* del sensor. Estos datos UV, “dato_uv1”, “dato_uv2” y “dato_uv3”, tendrán una resolución de 20 bits y, los registros los contendrán serán 0x10, 0x11 y 0x12 respectivamente. Cuando ya se tenga los tres datos UV en los registros se procederá a combinar los bytes para tener el uv count total. En la Figura 2.22 se presenta la función del código mencionada.

```
long leer_Datos(int ADD_ES, int Registro_ADD) {
    Wire.beginTransaction(ADD_ES);
    Wire.write(Registro_ADD);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(ADD_ES, 3);
    if (Wire.available() == 3) {
        byte dato_uv1 = Wire.read(); // LSB
        byte dato_uv2 = Wire.read();
        byte dato_uv3 = Wire.read(); // MSB
        long ValorUV = ((long)dato_uv3 << 16) | ((long)dato_uv2 << 8) | dato_uv1;
        return ValorUV;
    } else {
        return -1;
    }
}
```

Figura 2.22 Función para leer datos UV

Finalmente, después de realizar la lectura y de recibir los valores entregados por el sensor denominados UV counts se realizará una conversión para obtener el índice UV (IUV) y la radiación UV medida en mW/m^2 . La documentación del sensor proporciona una expresión que relaciona los UV counts con el índice UV, esta expresión se puede observar en la ecuación **Error! Reference source not found.** y a partir de este valor se determina la irradiación UV en mW/m^2 .

2.6 Sensor AS7331

2.6.1 Descripción del sensor AS7331

El sensor AS7331 es un detector de UV que opera con bajo consumo energético y baja interferencia; está diseñado para trabajar en tres bandas espectrales de radiación UV (UVA, UVB, UVC). Al igual que el sensor LTR390 este sensor contiene fotodiodos para convertir las señales de radiación óptica en señales digitales que son enviadas al microcontrolador mediante comunicación I2C; estas señales digitales pueden tener hasta 24 bits de resolución volviéndolo mucho más preciso en las mediciones UV tomadas.

El sensor debido a su alta sensibilidad además de trabajar en varias bandas espectrales UV, posee una gran flexibilidad en cuanto a ganancia, frecuencia del reloj, tiempo de conversión y modo de operación, permitiendo así poder adaptarse a condiciones distintas. En la Figura 2.7 se puede visualizar la estructura del sensor AS7331. **Figura 2.7** Sensor UV Espectral SparkFun – AS7331

2.6.2 Configuración del sensor AS7331

La configuración del AS7331 es similar al del sensor LTR390UV donde se utilizó la librería Wire.h para realizar comunicación I2C con el sensor desde el microcontrolador, pero con diferentes registros para la configuración. En la documentación del sensor AS7331 primeramente se colocará la dirección 0x74 con la cual se identificará el sensor con el microcontrolador; de igual manera se puede configurar la ganancia y el tiempo de integración con el registro CREG1 (0x06), para este sensor que se ubicará en uno de los tres nodos se utilizará una ganancia de 16 y un tiempo de integración de 32 ms con el propósito que el sensor no se sature al momento de recoger datos de radiación UV. También se establece un modo de operación continuo para que el sensor recoja valores UV de forma constante con el registro CREG3 (0x08) que se establecerá con el comando 0x00. Se coloca un tiempo de pausa entre mediciones de 200 microsegundos con el objetivo de evitar interferencias, para esto se utiliza el registro 0x09 y se coloca un valor de 25 que representa el tiempo de pausa mencionado. También se establece el inicio de medición con el registro 0x00 con un valor de 0x83 que implica que el sensor está listo para medir y se fijan los registros de medición de los canales deseados para medir radiación

UV, en este caso se utilizan los registros MRES1 (0x02) y MRES2 (0x03) los cuales corresponden a los canales UVA y UVB respectivamente, adicionalmente se utiliza el registro CREG2 (0x07) con el valor 0x00 para que el sensor no utilice medidas externas para su sincronización ni divisor de tiempo. En la Figura 2.23, se presentan los registros con sus respectivos nombres utilizados en el código según la documentación.

```
#define ADD_ESCLAVO 0x74 // Dirección I2C del sensor AS7331

#define REG_OSR 0x00
#define REG_CREG1 0x06
#define REG_CREG2 0x07
#define REG_CREG3 0x08
#define REG_BREAK 0x09
#define REG_MRES1 0x02 // Canal UVA
#define REG_MRES2 0x03 // Canal UVB
```

Figura 2.23 Registros de configuración del sensor AS7331

La función para la escritura de los registros es la misma que se utilizó en el sensor LTR390UV y la función de lectura de los datos es similar pero solo tomando dos datos UV para un valor “UV Count” el cual cuenta con un tamaño de 16 bits por lo que los registros que guardan los datos UVB y UVA se combinan con una función lógica OR colocando dichos bits desde los más significativos hasta los menos significativos. La función de escritura se la puede observar en la Figura 2.20 y la función de lectura de datos UV se puede observar en la Figura 2.24.

```
uint16_t leer_Datos(uint8_t ADD_ES, uint8_t Registro_ADD) {
    Wire.beginTransaction(ADD_ES);
    Wire.write(Registro_ADD);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(ADD_ES, (uint8_t)2);
    if (Wire.available() == 2) {
        uint8_t dato_uv1 = Wire.read(); // LSB
        uint8_t dato_uv2 = Wire.read(); // MSB
        uint16_t ValorUV = ((uint16_t)dato_uv2 << 8) | dato_uv1;
        return ValorUV;
    } else {
        return 0; // En caso de error devolver 0
    }
}
```

Figura 2.24 Función de lectura para el sensor AS7331

Ya determinados los parámetros que se utilizarán sobre el sensor, se colocan dichos registros y valores en su respectiva posición, especificada en el *datasheet* del componente. Toda esta información va hacia la función de escritura llamado “escByte” como se ve en la Figura 2.25.

```

Serial.println("Configurando sensor AS7331...");
escByte(ADD_ESCLAVO, REG_CREG1, (GAIN_32X << 4) | TIME_16MS); // Ganancia 32x, tiempo 32ms
escByte(ADD_ESCLAVO, REG_CREG2, 0x00); // Sin divisor, sin medición tiempo externa
escByte(ADD_ESCLAVO, REG_CREG3, 0x00); // CONT mode, standby OFF, push-pull READY, clock 1 MHz
escByte(ADD_ESCLAVO, REG_BREAK, 25); // Pausa 200 µs entre mediciones
escByte(ADD_ESCLAVO, REG_OSR, 0x02); // Configuración, power down OFF, sin inicio de medición
escByte(ADD_ESCLAVO, REG_OSR, 0x83); // Medición continua ON (DOS=011, SS=1, PD=0)

```

Figura 2.25 Configuración del sensor AS7331

Configurando los parámetros necesarios para la medición de la radiación UV se procede a convertir los valores denominados “cuentas” en irradiación UV. Esta conversión se la realiza tomando como base la responsividad, la cual varía dependiendo de la ganancia y el tiempo de integración que se configuró previamente. En este caso el sensor se configura con una ganancia de 16 y un tiempo de integración de 16 ms por lo que su responsividad es de $20,75 \text{ nW/cm}^2$ para el canal UVA y $23,07 \text{ nW/cm}^2$ para el canal UVB. Estos valores son establecidos por la documentación del sensor S7331 que se puede observar en ANEXO VIII.

Con el valor de responsividad correspondiente para cada canal se procede a reemplazar dicha variable en la expresión (2.3) que se detalla en la documentación del componente. Esta expresión relaciona la responsividad con los registros de medición MRES que contienen datos de radiación UV del canal que se está analizando (UVA, UVB, UVC) para determinar la irradiancia UV en $\mu\text{W/cm}^2$.

$$E_e = \frac{MRES}{R_e} \quad (2.3)$$

Con los valores convertidos en irradiancia UV se procede a determinar el índice UV (IUV) el cual necesita para su cálculo la radiación de las bandas UVA y UVB debido a que estas causan un daño eritémico mayor a la piel, por lo que en el código se determina la irradiación de ambas bandas y se suman para obtener un valor general aproximado de la radiación UV en el ambiente, a partir de aquí se realiza las conversiones necesarias para que el sensor entregue el índice UV y la irradiación medida en mW/m^2 .

Para determinar el índice UV a partir de la irradiancia utilizaremos la curva de acción eritemica de la CIE (Comisión internacional de la Iluminación) la cual pondera la radiación UV en base a un factor que depende del daño eritemico que provoca las bandas UVB y UVA. El factor que se utilizó para ponderar la radiación UVB es de 0,85 dado que provoca un daño mayor a diferencia de la radiación UVA que es mínimo por lo que su factor de

ponderación es de 0,05 aproximado [33]. En ANEXO III se presenta una tabla con los valores de ponderación de la curva eritémica para cada longitud de onda de la banda UV.

Ya con valor estimados de la irradiancia eritémica se utiliza la relación propuesta por la OMM (Organización Meteorológica Mundial) indicado en sección 2.4.2. En la Figura 2.26 se muestra la sección del código que se encarga de realizar la tarea de conversión de los datos.

```
float irradiancia_uva = DatosUVA * RE_UVA / 1000.0; //  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 
float irradiancia_uvb = DatosUVB * RE_UVB / 1000.0; //  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 
float irradiancia_total = 0.05*irradiancia_uva + 0.85*irradiancia_uvb; // Irradiancia UV total ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )
float irradiancia_mW_m2 = irradiancia_total * 10.0; // Conversión a  $\text{mW}/\text{m}^2$ 
float irradiancia_W_m2 = irradiancia_total/100; //Conversion a  $\text{W}/\text{m}^2$ 
float UVI = irradiancia_W_m2 / 0.025; // Cálculo del índice UV (UVI)
```

Figura 2.26 Conversión de datos UV

Se realizaron pruebas experimentales de los valores del sensor AS7331 donde se ajustó la ganancia y tiempo de integración de acuerdo a la atenuación que se presentaba en la caja de acrílico.

2.7 Registro del dispositivo Final en TTN

Para realizar la comunicación del nodo con TTN para el envío y recepción de datos UV con el protocolo LoRaWAN es necesario registrar el microcontrolador desde la página de inicio de TTN.

Antes de realizar el registro del microcontrolador se crea una aplicación nueva la cual contendrá todos los dispositivos finales. Se colocará el nombre de la aplicación como “nodo-uv2” y el id como “estación-uv” como se muestra en la Figura 2.27.

Applications > Create application

+ Add

Create application

Within applications, you can register and manage end devices and their network data. After setting up your device fleet, use one of our many integration options to pass relevant data to your external services.
Learn more in our guide on [Adding Applications](#).

Application ID *

estacion-uv

Application name

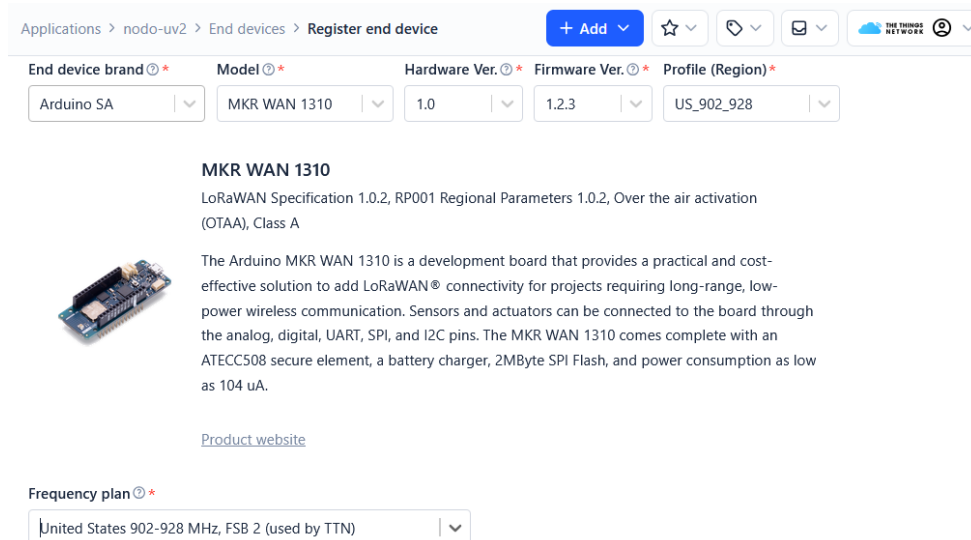
nodo-uv2

Description

Description for my new application

Figura 2.27 Creación de la aplicación en TTN

Con la aplicación creada en TTN se procede a añadir los dispositivos finales que se utilizarán para la implementación de los nodos. En este caso los 3 nodos utilizarán el mismo microcontrolador MKR WAN 1310 para el envío de datos UV en paquetes LoRaWAN por lo que dentro de la aplicación en la sección de “registrar dispositivo final” se establecerán las características de la placa, la banda de frecuencia de trabajo y la región donde se encuentra. Esta configuración se la puede observar en la Figura 2.28.



Applications > nodo-uv2 > End devices > Register end device

+ Add

End device brand * Model * Hardware Ver. * Firmware Ver. * Profile (Region) *

Arduino SA MKR WAN 1310 1.0 1.2.3 US_902_928

MKR WAN 1310

LoRaWAN Specification 1.0.2, RP001 Regional Parameters 1.0.2, Over the air activation (OTAA), Class A

The Arduino MKR WAN 1310 is a development board that provides a practical and cost-effective solution to add LoRaWAN® connectivity for projects requiring long-range, low-power wireless communication. Sensors and actuators can be connected to the board through the analog, digital, UART, SPI, and I2C pins. The MKR WAN 1310 comes complete with an ATECC508 secure element, a battery charger, 2MByte SPI Flash, and power consumption as low as 104 uA.

[Product website](#)

Frequency plan *

United States 902-928 MHz, FSB 2 (used by TTN)

Figura 2.28 Registro de dispositivo final

Después de colocar las características correspondientes del microcontrolador se procede a establecer las credenciales de la placa, como el AppEUI, el DevEUI y la generación de las claves de sesión de cada dispositivo final. Para conocer la DevEUI de la placa se utiliza el comando `modem.deviceEUI()` en el IDE de Arduino para que proporcione este dato importante para la adición de la placa en TTN.

Ya establecidas las credenciales se coloca un nombre para la identificación de cada nodo en TTN, en este caso se colocó los nombres uv1, uv2 y uv3 para cada nodo. En la Figura 2.29 se puede visualizar el dispositivo final “uv2” ya registrado en TTN con toda su información general.

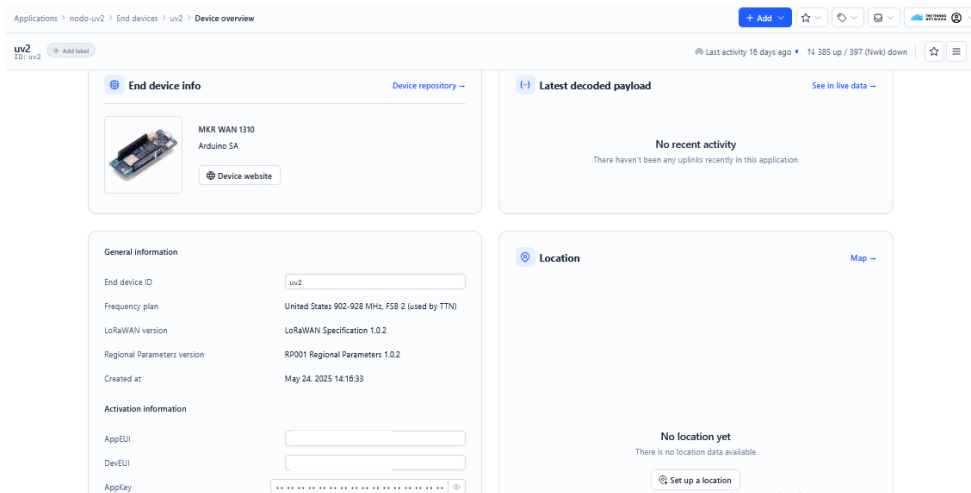


Figura 2.29 Dispositivo final “uv2” en TTN

2.8 Configuración para envío de datos uv

Con los sensores configurados para la medición de radiación UV se procede a establecer la comunicación del microcontrolador MKR WAN 1310 con la red LoRaWAN (TTN). Para esto es necesario escoger el mecanismo que integrará de forma segura los dispositivos finales a la red LoRaWAN. Existen dos métodos, OTAA (Over-the-Air Activation) y ABP (Activación por Personalización). En el caso de OTAA se envía una solicitud “*Join Request*” para unirse a la red LoraWAN, donde la red pedirá credenciales como la AppEUI (Identificador de la aplicación) y la AppKey (clave de aplicación) que se establecen manualmente en TTN con la finalidad de autenticar los dispositivos finales que deseen entrar, donde cada conexión realizada por el dispositivo cambia las claves que entrega la red cuando ha aceptado al dispositivo, permitiendo que la comunicación sea mucho más segura. También se tiene el mecanismo ABP el cual de la misma forma facilita la comunicación con la red LoRaWAN, pero con la diferencia que no realiza un proceso de unión dinámico con la red es decir está diseñado para dispositivos fijos con poco movimiento, este mecanismo de igual manera solicita algunas credenciales como la dirección del dispositivo y las claves de sesión NwkSKey y AppSKey [34]. En este caso se utilizó el mecanismo OTAA dado que es mucho más flexible y seguro que ABP que utiliza claves de sesión estáticas. Para su implementación se utiliza la librería MKRWAN.h.

Para la implementación del mecanismo OTAA en el código es necesario las credenciales AppEUI y AppKey que entrega TTN. Esta información se puede observar en la sección de información general del correspondiente dispositivo final como se ve en la Figura 2.29.

Identificado el AppEUI y el AppKey del dispositivo en TTN se procede a fijarlos en el código para establecer la comunicación OTAA. Para comenzar la comunicación entre el MKRWAN 1310 con el *gateway* se debe inicializar el módulo LoRa integrado en la placa, el cual se

encarga del envío de datos bajo el protocolo LoRaWAN. El módulo requiere de la banda en la cual se trabajará, en este caso se utiliza la banda de frecuencia de US915 la cual es la banda manejada para LoRa en esta región. El código de la inicialización del módulo LoRa se puede observar en la Figura 2.30 donde se muestran mensajes que se imprimirán en el monitor serial para continuar el proceso o detenerlo.

```
Serial.println("Iniciando LoRa...");
if (!modem.begin(US915)) {
  Serial.println("Error al iniciar el módem LoRa");
  while (1);
}
```

Figura 2.30 Inicialización del módulo LoRa

Después de la inicialización del módulo LoRa se procede a realizar el proceso de unión entre la placa y el *gateway*, para este trabajo es necesario enviar la información de sesión AppEUI y AppKey del dispositivo por el canal inalámbrico para que pueda autenticar la red LoRaWAN (TTN) al arduino MKR WAN 1310. Se utilizó una antena con una ganancia de 2 dBi que va conectada a la placa en dos de los tres nodos; para el tercer nodo se empleo una antena de 3 dBi. En la Figura 2.31 se puede observar las líneas de código que permiten iniciar el proceso de unión a TTN por medio de OTAA.

```
appEui.trim(); appKey.trim();
connected = modem.joinOTAA(appEui, appKey);
```

Figura 2.31 Conexión OTAA

Si la conexión se realizó correctamente el dispositivo permitirá enviar datos hacia TTN, pero si el dispositivo no logró conectarse imprimirá en el monitor serial del IDE de Arduino un mensaje mencionando que no se pudo conectar y solicitar que busque un lugar con mejor cobertura.

Con el microcontrolador conectado a TTN y el sensor entregando los valores de radiación UV e índice UV, se procede a empaquetar los datos obtenidos en un formato que pueda ser recibido por TTN. Para esto se utiliza el formato de datos CayenneLPP el cual está diseñado para enviar datos desde los dispositivos finales por redes LPWAN.

La librería CayenneLPP.h permitirá implementar en el código este formato en los datos de radiación UV e índice UV que se envía por la antena hasta TTN. Primero se creará un objeto de la clase CayenneLPP con una capacidad de canales máxima de 51, donde solo se utilizan dos canales dado que solo se enviarán datos de radiación UV e índice UV, estos datos se añadirán al *buffer* como un valor analógico. Esta configuración se puede observar en la Figura 2.32.


```
CayenneLPP lpp(51);
lpp.addAnalogInput(1, DatosUVI); // Enviamos valores UVI por el canal 1
lpp.addAnalogInput(2, Irradiacion_uW_cm2); // Enviamos valores de Irradiacion en µW/cm2
```

Figura 2.32 Canales analógicos para el envío de datos UV

Después de establecer los canales se especifica el puerto por donde se enviarán los datos de ambos canales y se inicializa la creación del paquete LoRaWAN que se enviará con todos los datos almacenados en el buffer del objeto CayenneLPP. Posterior a la creación del paquete se analizará si fue enviado correctamente o no evaluando la variable “err”, la cual contendrá el resultado de la operación del envío del paquete. En la Figura 2.33 se muestra la sección del código descrita.

```
modem.setPort(3);
modem.beginPacket();
modem.write(lpp.getBuffer(), lpp.getSize());
int err = modem.endPacket(true);
if (err > 0) {
    Serial.println("Mensaje enviado correctamente!");
} else {
    Serial.println("Error al enviar mensaje :(");
}
} else {
    Serial.println("No se pudo leer dato UV");
}
```

Figura 2.33 Creación y verificación de envío del paquete CayenneLPP

Se agrega una sección donde se verifica si existen datos de los sensores para leer y luego mostrarlos en el monitor serial del IDE de Arduino. Finalmente se llama a la función `modem.poll()` para que mantenga al dispositivo conectado realizando tareas de mantenimiento que puede necesitar la red para que no se pierda la conexión.

Con el prototipo enviando valores de radiación UV se procede a exponer estos valores en el nodo mediante una pantalla oled que imprimirá dichos valores en tiempo real, este componente se lo implementó con la finalidad de corroborar los valores que salen del nodo y llegan a TTN y posterior al mapa georeferencial. Las librerías que se utilizaron para la programación de la pantalla oled fueron `Adafruit_GFX.h` y `Adafruit_SSD1306.h`.

2.8.1 Configuración de Payload en TTN

Después de enviar los datos de radiación UV desde el prototipo y verificar la recepción en TTN se procede a decodificar dichos datos según el formato establecido en la transmisión. Para esto es necesario ir a la configuración del nodo en TTN y dirigirse a la sección “Payload formatters” y escoger para los datos de subida el tipo de formato deseado para la decodificación de los datos. En este caso se escoge para la decodificación CayenneLPP

dado que los datos vienen en este formato. En la Figura 2.34 se muestra la sección donde se realiza este proceso.

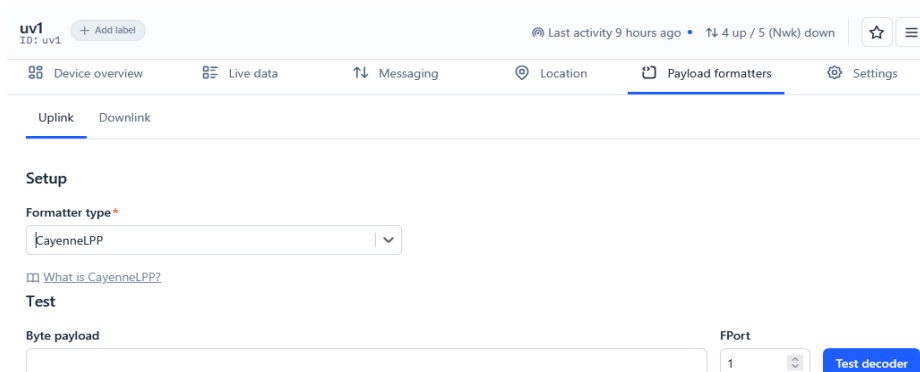


Figura 2.34 Formato para la decodificación de los datos en TTN

Tanto el registro de los microcontroladores y la configuración para el envío y recepción de datos UV, se lo debe realizar para cada uno de los nodos y la configuración del sensor dependerá del sensor ultravioleta que esté integrado en el nodo; para el prototipo se trabajará con tres nodos de los cuales dos lo harán con el sensor LTR390UV y uno con el sensor AS7331.

Con estas configuraciones ya es posible visualizar los datos enviados desde el prototipo hasta TTN; los valores se podrán observar tanto en el oled *display* como en la sección de datos en tiempo real del *gateway* y del nodo en sus respectivos apartados en TTS.

2.9 Enlace de TTN a Node-RED

Para la enlazar TTN con Node-RED primero se debe instalar Node.js en una computadora dado que Node-RED necesita de un entorno que permita la ejecución y comprensión de códigos de JavaScript como Node.js. Ya descargado desde la página oficial de Node.js se procede abrir el cmd de la computadora y colocar el comando “npm install -g --unsafe-perm node-red” para la instalación de Node-RED, terminada la descarga se escribe el comando “node-red” en el cmd para su ejecución como se muestra en la Figura 2.35.

```
node-red
C:\Users\User>node-red
26 Jun 23:39:47 - [info]
Welcome to Node-RED
=====
26 Jun 23:39:47 - [info] Node-RED version: v4.0.9
26 Jun 23:39:47 - [info] Node.js version: v22.15.0
26 Jun 23:39:47 - [info] Windows_NT 10.0.19045 x64 LE
26 Jun 23:39:49 - [info] Loading palette nodes
26 Jun 23:39:54 - [info] Worldmap version: 5.1.4
26 Jun 23:39:55 - [info] Dashboard version 3.6.5 started at /ui
26 Jun 23:39:56 - [info] Settings file : C:\Users\User\.node-red\settings.js
26 Jun 23:39:56 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
26 Jun 23:39:56 - [info] User directory : \Users\User\.node-red
26 Jun 23:39:56 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
26 Jun 23:39:56 - [info] Flows file : \Users\User\.node-red\flows.json
26 Jun 23:39:56 - [info] Server now running at [redacted]
26 Jun 23:39:56 - [warn]

-----
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.

If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.

You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
```

Figura 2.35 Ejecución de Node-RED en el cmd

Con Node-RED ejecutándose en el cmd de la computadora se abre un navegador web para ingresar a la interfaz web que proporciona la herramienta de programación visual. Para esto se coloca en la barra URL la dirección localhost:1880 o la dirección IP del computador donde se encuentra instalado Node-RED seguida del puerto por defecto para la interfaz web, la cual corresponde al puerto 1880.

Ya seleccionada la dirección en la barra URL del navegador se mostrará el área de trabajo donde se desarrollan los flujos con los que trabaja normalmente Node-RED debido a que su programación está orientada a eventos, es decir, que cada nodo actúa en el momento que recibe alguna entrada de datos. También se podrá observar una barra lateral que contiene todos los nodos disponibles y algunas funciones adicionales para la programación visual como se muestra en la Figura 2.36.

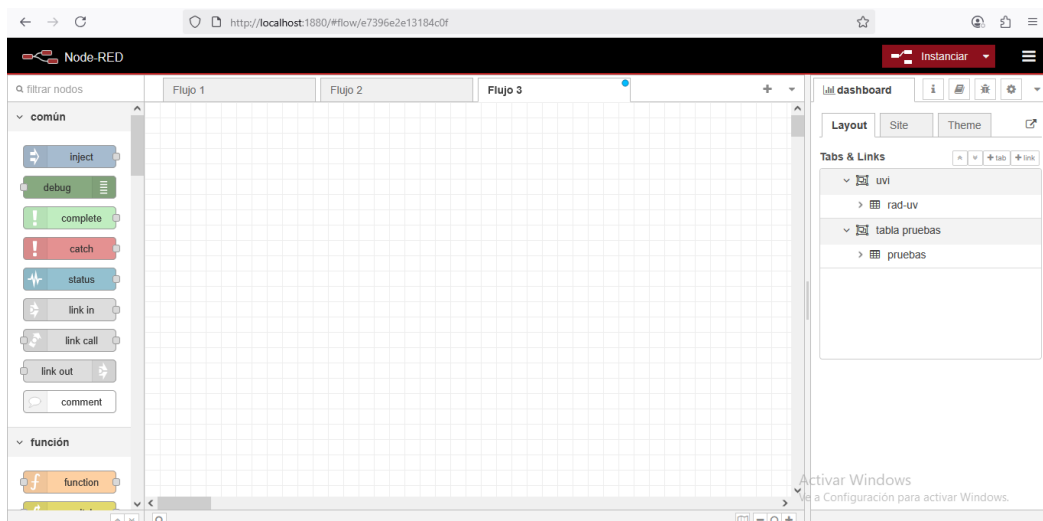


Figura 2.36 Interfaz web de Node-RED

2.9.1 Integración al Broker MQTT

Ya con los nodos enviando datos a TTN se procede a utilizar una de las integraciones que proporciona TTN para el procesamiento de los datos. En este caso para el tratamiento de datos UV se utiliza la herramienta de código abierto Node-RED dado que facilita la presentación de los datos UV en un mapa georreferencial con las especificaciones esperadas en el prototipo.

Para que Node-RED pueda acceder a los datos provenientes de los nodos se utiliza el broken MQTT que proporciona TTN. Esta integración se la realiza en la sección de “Other integrations” en la parte de MQTT; aquí se desplegarán las APIkey e información adicional necesaria para reenviar los datos de TTN a Node-RED como se ve en la Figura 2.37.

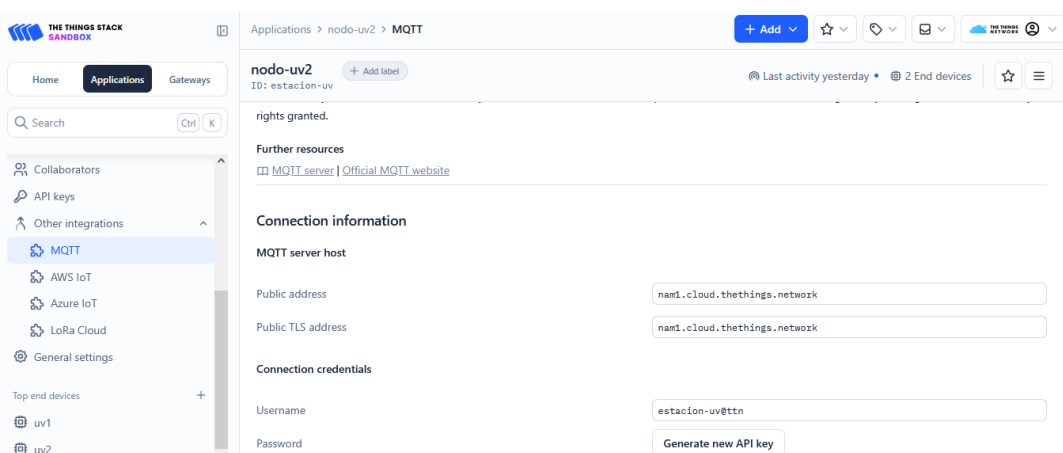


Figura 2.37 Integración MQTT

Esta opción se escoge dado que MQTT es un protocolo de mensajería ligero y eficiente para comunicaciones en tiempo real siguiendo un modelo de publicador/suscriptor llegando a ser una buena opción para aplicaciones en el Internet de las Cosas (IoT); además debido al modelo en el cual trabaja permite que la plataforma Node-Red pueda suscribirse a los temas de interés de los nodos registrados en TTN, accediendo solo a los datos UV de subida por medio de un bloque de funciones denominado “nodos”.

2.9.2 Creación del diagrama de flujo para los datos UV

Para el tratamiento de los datos en Node-RED es necesario crear un flujo donde se discriminará el paquete completo que se reciba desde TTN para obtener solo la información necesaria para exponerlo en el mapa georeferencial. Para comenzar con el flujo se utilizará el nodo “mqtt in” como se ve en la Figura 2.38, el cual permitirá conectarse a los datos de subida del dispositivo final correspondiente en TTN.



Figura 2.38 Nodo mqtt in

Se lleva el nodo hasta el área de trabajo y se procede a configurar las propiedades que solicita para obtener los datos UV provenientes de TTN, entre estas propiedades se debe establecer el servidor de donde se obtendrán los datos; en este caso será el broker MQTT el encargado del reenvío de datos desde TTN. En la Figura 2.37 se puede observar la información necesaria para la conexión en Node-RED como la dirección del servidor, la versión del protocolo MQTT, el puerto que puede ser 1883 para una conexión MQTT sin cifrar o el puerto 8883 con cifrado, el nombre de usuario y la contraseña.

Con las propiedades ya definidas finalmente se establece el nombre como se identificará el servidor y se las guarda. Las configuraciones realizadas para el servidor en Node-RED se pueden observar en la Figura 2.39.

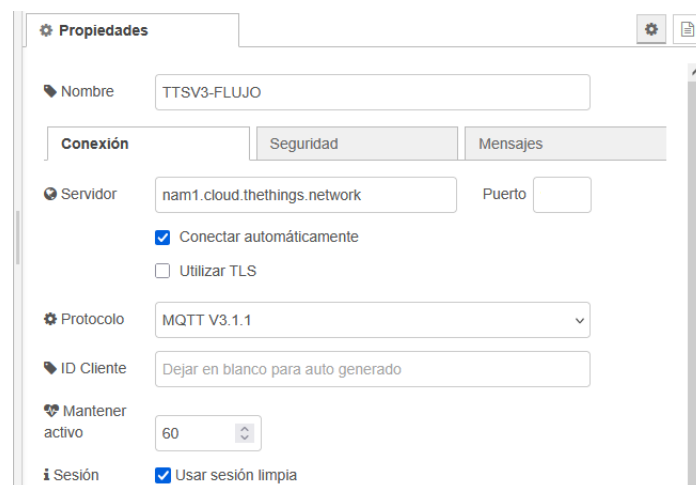
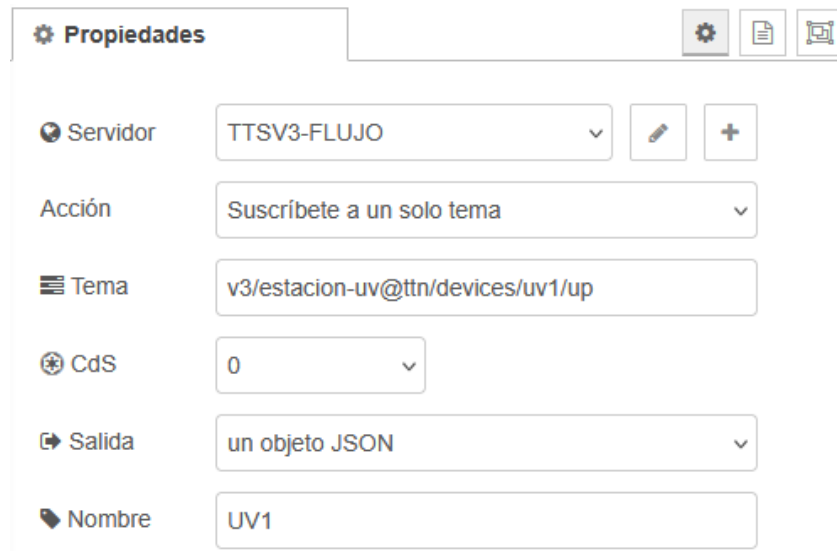


Figura 2.39 Propiedades del servidor en Node-RED

Con el servidor ya creado se procede a establecerlo en las propiedades del nodo “mqtt in”, además se define el nivel de calidad de servicio, el tipo de formato de salida de los datos del nodo y especificar que solamente se suscriba a los datos de un solo tema, es decir, solo se obtendrán los datos de subida desde TTN; para esto es necesario especificar dónde se encuentran los datos de subida del dispositivo final que se está enlazando. El tema de los datos se define dependiendo del dispositivo final al que se desea enlazar; en este caso se posee tres dispositivos finales, donde cada uno tiene un tema diferente para acceder a

sus datos de subida, como por ejemplo en los dispositivos finales uv1, uv2 y uv3 los temas son v3/estacion-uv@ttn/devices/uv1/up, v3/estacion-uv@ttn/devices/uv2/up y v3/estacion-uv@ttn/devices/uv3/up respectivamente. En la Figura 2.40 se muestran las configuraciones mencionadas para el nodo “mqtt in” para el dispositivo final uv1.



Propiedad	Valor
Servidor	TTSV3-FLUJO
Acción	Suscríbete a un solo tema
Tema	v3/estacion-uv@ttn/devices/uv1/up
CdS	0
Salida	un objeto JSON
Nombre	UV1

Figura 2.40 Propiedades del nodo "mqtt in" para uv1

Si la configuración se realizó correctamente el nodo se mostrará con el nombre establecido en las configuraciones y abajo del mismo una señal que indica el estado del nodo; en este caso debe decir conectado como se muestra en el Figura 2.41.



Figura 2.41 Nodo "mqtt in" conectado

Ya conectado el nodo “mqtt in” con los datos de subida se procede a discriminar el payload que se reciben de TTN obteniendo solo la información de interés para plasmarlos en el mapa. Los datos extraídos van en un formato que pueda reconocer el nodo “worldmap” el cual permite la generación del mapa georreferencial que se utilizará para el prototipo. La información que tendrá el nuevo *payload* contendrá: nombre del dispositivo final, índice UV, irradiación UV, longitud, latitud, radio del círculo que representa el sector de radiación UV, color de la circunferencia, tamaño de la circunferencia y un icono representativo a la radiación UV. En la Figura 2.42 se observa la interfaz del nodo “function” que permite programar y establecer la estructura del nuevo payload con la información mencionada.

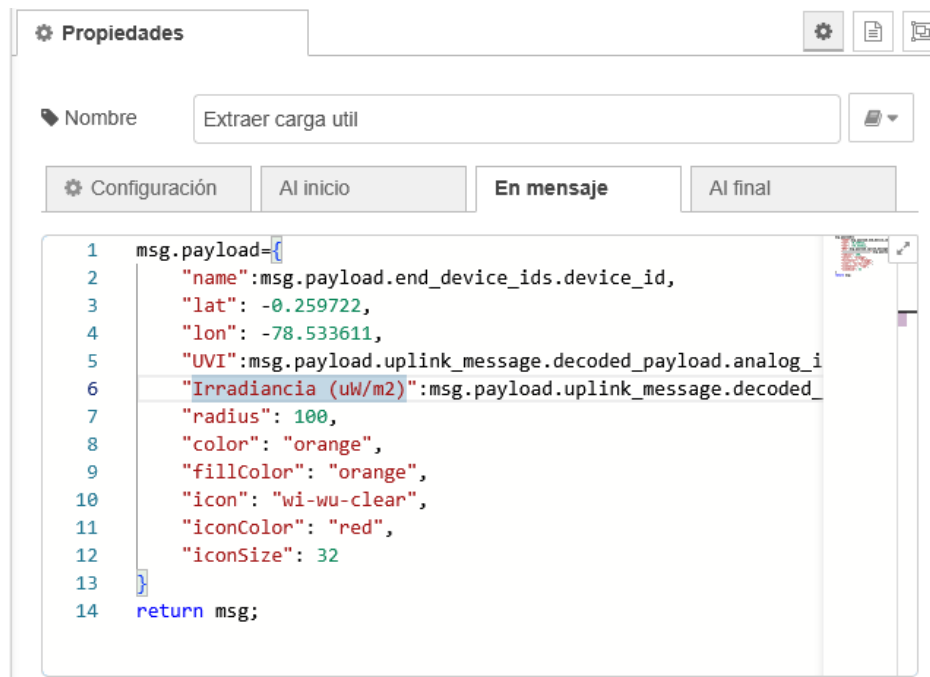


Figura 2.42 Estructura del msg.payload

Cabe recalcar que debido a que el prototipo no contempla el uso de un GPS integrado en el nodo, las propiedades de longitud y latitud se establecen manualmente con referencia al lugar donde se encuentran los nodos. Además, en cada uno se fijará una zona representada con una circunferencia de 100 metros de radio, dado a que no existen variaciones significativas de la irradiancia del sol si se trata a unos pocos cientos de metros del punto de medición en condiciones con sombra y de cielos despejados. Cabe resaltar que en zonas despejadas la irradiancia puede llegar a distancias en el orden de los Km sin cambios importantes, pero como el presente prototipo se lo prueba en una zona urbana como Quito se lo dejó en 100 metros aproximadamente [35] [36].

Con el msg.payload incluyendo toda la información necesaria para la exposición de la radiación UV en el nodo "worldmap" se procede a categorizar los datos dependiendo del valor "IUV" el cual contiene el índice UV que se determina en la programación del microcontrolador (MKRWAN 1310).

Como se trató en el capítulo uno el índice UV se categoriza conforme a la intensidad de los rayos UV donde mientras el valor sea mayor se vuelve más peligrosa la exposición en el sol. En este caso se utilizará el nodo "switch" para esta tarea, la cual se especifica un rango para la salida de un paquete teniendo como base la Tabla 1.1 que muestra con más detalle los diferentes valores del índice UV con su categoría. La configuración de este nodo se muestra en la Figura 2.43.

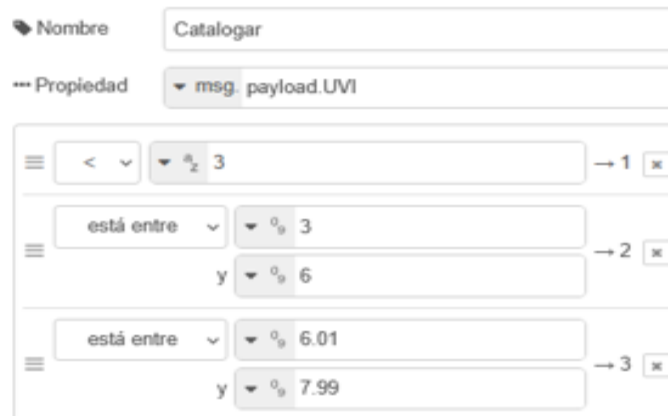


Figura 2.43 Clasificación de valores de índice UV

Posterior a la clasificación de cada msg.payload se generan 5 salidas en el nodo “switch” correspondiente a los 5 niveles del índice UV. A cada salida de este nodo se colocará un nodo “change” que modificará las propiedades “color” y “fillColor” del objeto msg dependiendo del color representativo de cada nivel del índice UV correspondiente como se especifica en la Tabla 1.1. En la Figura 2.44 se muestra un ejemplo de la configuración del nodo “change” cuando el índice UV es alto modificando la propiedad del color a un naranja al igual que la propiedad “fillColor”.

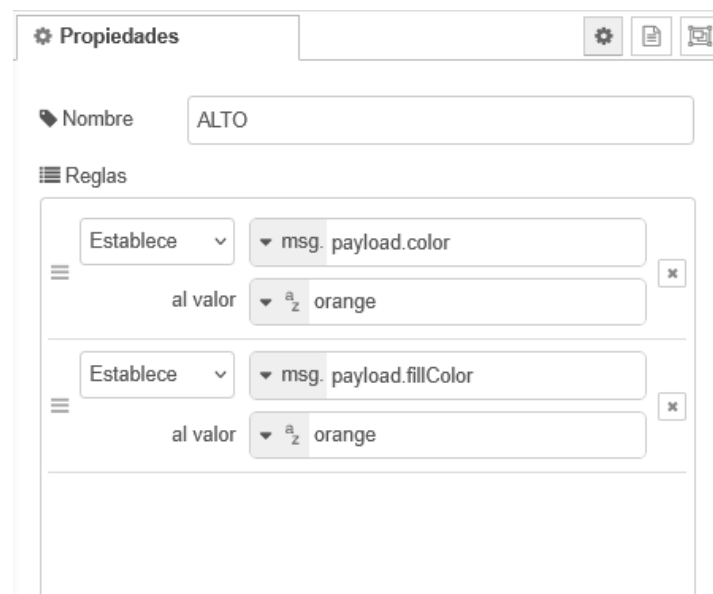


Figura 2.44 Configuración del nodo "Change" para un índice UV alto

Se coloca nodos “debug” que permiten imprimir los valores que entran en cada salida en la pantalla de depuración para verificar que los valores se estén cambiando correctamente dependiendo del índice UV, como se muestra en la Figura 2.45.



Figura 2.45 Pantalla de depuración

2.9.3 Worldmap

Ya con la recepción, discriminación y clasificación de los datos según el índice UV se procede a enviar toda esta información en el nodo “worldmap”, el cual es un nodo que permite exponer datos en tiempo real y los muestra en un mapa interactivo. Para esto es necesario crear primero un **tab** y un **group**, el **tab** es una página que corresponde a un dashboard permitiendo distinguir de otros dahsboards y el **group** es una sección de un **tab** donde se pueden agregar indicadores, botones, mapas, etc. Para el prototipo se utilizará un **tab** con el nombre de “Mapa de radiación UV” y un **group** con el nombre de “MAPA UV”. La configuración del nodo se muestra en la Figura 2.46, donde se especifica el grupo y **tab** creado anteriormente, el tamaño del mapa, el zoom de la posición inicial del mapa y características adicionales en el mapa como agregación de cuadrícula, capas, etc.

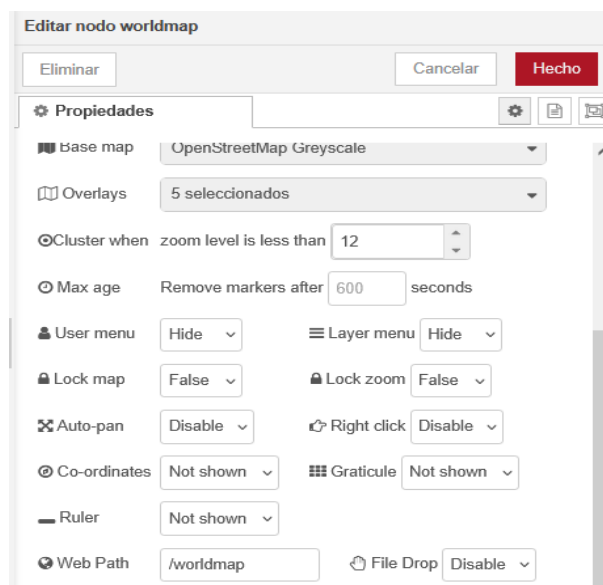


Figura 2.46 Configuración del nodo Worldmap

Configurados todos los nodos se procede a instanciar el flujo implementado en el área de trabajo para observar tanto en el mapa como en la pantalla de depuración los datos UV. El flujo completo configurado con todos los nodos se muestra en la Figura 2.47.

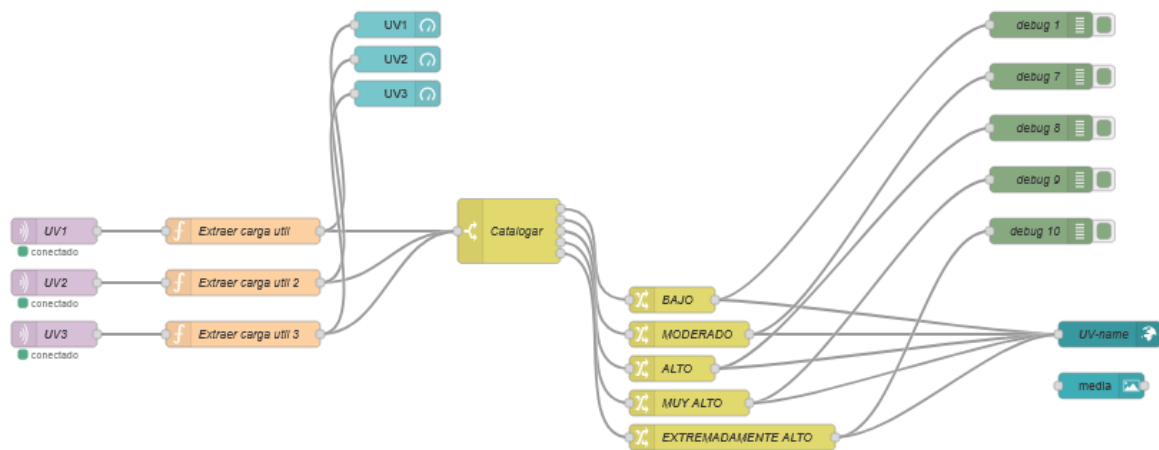


Figura 2.47 Flujo para tratamiento de datos UV en Node-RED

Con los nodos activados y configurados se procede a editar el *dashboard* donde estará el mapa georreferencial implementado en Node-RED. Se agregó algunos apartados adicionales en el *dashboard* para que haya facilidad de visualización de los datos UV, se agregó medidores que mostraran los valores de IUUV que llegan a Node-red de cada nodo y una imagen que señale la escala del índice UV con recomendaciones para cada nivel UV. Se muestra el *dashboard* en la Figura 2.48.

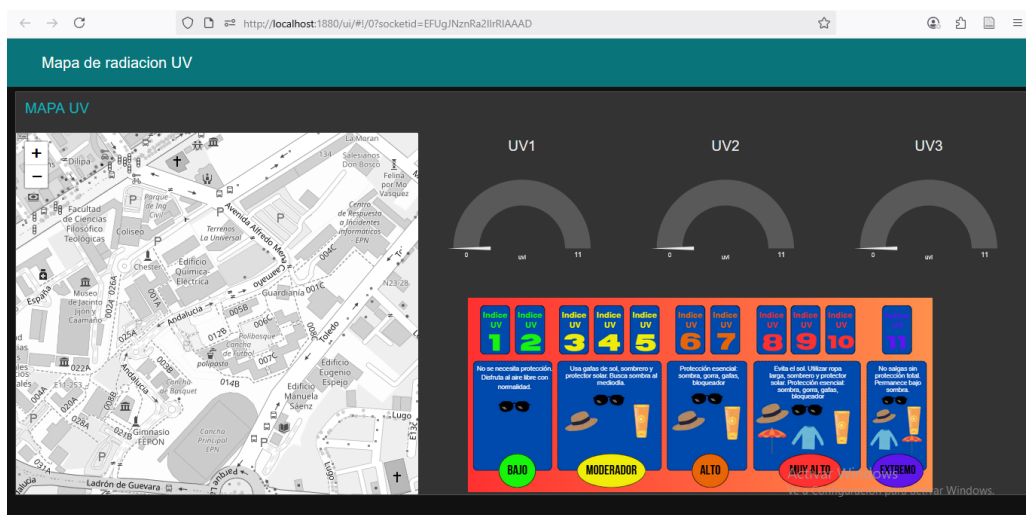


Figura 2.48 Dashboard del mapa de radiación UV.

En el mapa se mostrará las ubicaciones aproximadas de los nodos mediante una circunferencia con un color dependiente del valor de radiación UV y la información de los valores de irradiación e índice UV, como se muestra en la Figura 2.49.

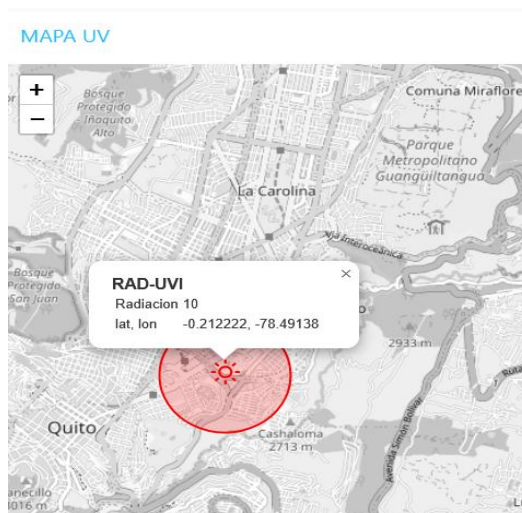


Figura 2.49 Representación de radiación UV en mapa.

2.10 Diseño de placa PCB

Para la implementación del prototipo se utilizó un circuito impreso en placa (PBC) específicamente en una plancha de fibra de vidrio (FR-4) con una capa de cobre encima para el tema de las pistas conductoras, dicha placa contendrá las pistas y los espadines que servirán para el montaje del arduino MKR WAN 1310, el oled display y el sensor LTR390UV o el sensor AS7331 dependiendo del nodo al que se implemente. El diseño de las pistas se realizó utilizando el software Proteus Design Suite, para el diseño se comenzó seleccionando los elementos que se utilizaran encima de la placa, en este caso se utilizó el elemento CONN-SILL para representar los espadines donde ira el microcontrolador, para esto se utilizó dos hileras de huecos con 14 espadines en cada una. También se utilizó este elemento para colocar los espadines donde irá montado el oled display y los pines del sensor. Ya con la correcta distribución de los CONN-SILL para cada componente se procede a realizar las pistas verificando la correcta conexión de cada CONN-SILL con su correspondiente pista.

Terminada la colocación de cada componente y las pistas se agregó un plano de tierra adyacente a los elementos en la capa superior con el objetivo de reducir las interferencias generadas por el ruido eléctrico interno y externo al circuito.

Se especificó un tamaño de 83 mm de largo y 68 mm de ancho de la placa con la finalidad de optimizar el espacio y minimizar costos. Finalmente se coloca la serigrafía para nombrar los pines en uso y especificar el nombre del componente en una parte visible de la placa como se ve en la Figura 2.50.

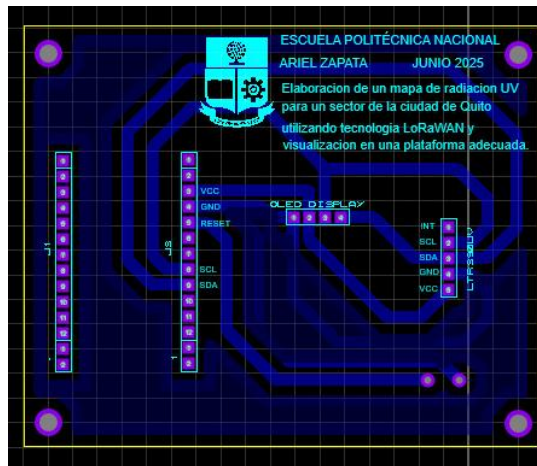


Figura 2.50 Diseño del circuito en Proteus

Con el diseño ya listo se lo imprimió en papel fotográfico para pasarlo a la capa de cobre por el método del planchado, después se lo quemó con ácido férrico para que solo quede las partes de interés. Después del quemado se perfora con un taladro los orificios donde irán los espadines y se los suelda en la capa de cobre quedando solo los espadines encima de la placa.

Se coloca la serigrafía en la parte superior donde se encuentran los espadines y se conectan los pines en las secciones correspondientes quedando finalmente la placa para el prototipo. La placa se la puede visualizar en la Figura 2.51.

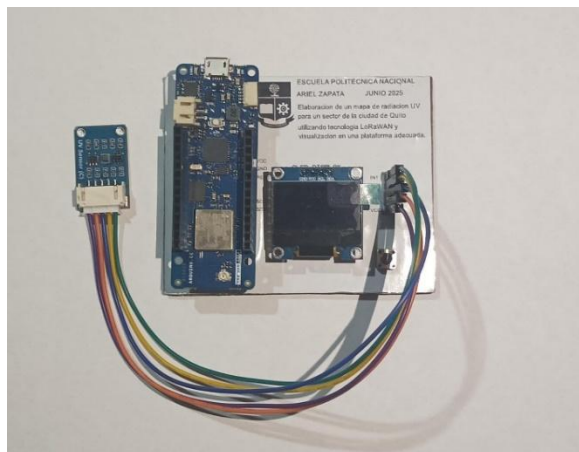


Figura 2.51 Placa del nodo

2.11 Caja para Nodo

Para una mejor visualización de los datos de radiación UV se diseñó una caja que facilitara la distribución de los componentes de la placa como del *display*, el sensor y la antena. Se pretende realizar un diseño pequeño para optimizar espacio y costos para la impresión en 3D en material PLA. En la Figura 2.52 se observar el diseño completo de la caja con su

puerta deslizante hecho en el *software blender* con un espacio para la placa y la batería que se colocara para la alimentación.



Figura 2.52 Diseño de la caja para nodos

En la parte superior de la caja se colocará un protector de acrílico para cubrir al sensor del polvo y de posibles daños físicos.

3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente capítulo se discutirá y se exhibirán los resultados obtenidos del prototipo implementado, en el cual se mostrará el funcionamiento y la recepción de los datos hasta llegar a la plataforma donde se visualizará la radiación UV en las zonas donde se situó los nodos. También se incluirá los ajustes realizados a partir de las inconsistencias detectadas en las pruebas iniciales del prototipo con la finalidad de entregar datos de radiación UV en un mapa georreferencial con una adecuada precisión y funcionamiento. Finalmente se presentará los datos y se contrastará con dispositivos especializados para la detección de radiación UV que hay en la ciudad de Quito, Ecuador.

3.1 Verificación del funcionamiento del prototipo

3.1.2 Nodo implementado

Con la caja impresa se procede a distribuir los elementos de la placa para obtener finalmente la estructura de los nodos para medir radiación UV, en la Figura 3.1 se podrá visualizar el resultado final.



Figura 3.1 Nodos encendidos

Energizado el nodo se mostrará un mensaje en la pantalla oled haciendo mención a la configuración del sensor y posteriormente un mensaje inicial antes de empezar a medir radiación UV.

3.1.1 Fase de lectura de datos

Esta fase permite receptar la radiación UV en los nodos a través del sensor LTR390UV o el sensor AS7331 para luego empaquetar y posteriormente enviar los datos por medio del canal inalámbrico con el protocolo LoRaWAN hasta el *gateway*. Como una alternativa para corroborar el envío de dichos datos se utilizó el monitor serial del IDE de Arduino para mostrar el índice UV y la irradiancia UV en que detecta el sensor de cada nodo correspondiente, la impresión de los datos se lo hace cada 5 segundos. En la Figura 3.2, Figura 3.3 y Figura 3.4 se puede observar los datos que detectaron los nodos en el monitor serial, se especifica que dichas pruebas se realizaron un domingo a las 14:00 p.m.

```

Salida  Monitor Serie  X
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino MKR WAN 1310' a 'COI
Mensaje enviado correctamente:
Counts UV: 22
Irradiancia UV (mW/m²): 0.00
Valor UV: 0.01
Error al enviar mensaje
Counts UV: 608
Irradiancia UV (mW/m²): 631.45
Valor UV: 0.26
Error al enviar mensaje
Counts UV: 2766
Irradiancia UV (mW/m²): 2985.63
Valor UV: 1.20
Error al enviar mensaje

```

Figura 3.2 Datos del nodo 1 (uv1) en el monitor serial

```

Irradiancia UV (mW/m²): 1154.27
Valor UV: 0.47
Error al enviar mensaje
Counts UV: 916
Irradiancia UV (mW/m²): 969.37
Valor UV: 0.40
Mensaje enviado correctamente!
Counts UV: 726
Irradiancia UV (mW/m²): 761.49
Valor UV: 0.32
Mensaje enviado correctamente!

```

Figura 3.3 Datos del nodo 2 (uv2) en el monitor serial

```

Counts UVA: 8905 | UVB: 8905 => Irradiancia UVA (µW/cm²): 46.2169 | UVB (µW/cm²): 51.3819 | Total (mW/m²): 514.743 | Índice UV (UVI): 20.59
Mensaje enviado correctamente!
¡Atención! Sensor saturado (overflow analógico). Reduce ganancia o tiempo de integración.
Counts UVA: 8062 | UVB: 8062 => Irradiancia UVA (µW/cm²): 41.8418 | UVB (µW/cm²): 46.5177 | Total (mW/m²): 466.014 | Índice UV (UVI): 18.64
Mensaje enviado correctamente!
¡Atención! Sensor saturado (overflow analógico). Reduce ganancia o tiempo de integración.
Counts UVA: 5601 | UVB: 5601 => Irradiancia UVA (µW/cm²): 29.0692 | UVB (µW/cm²): 32.3178 | Total (mW/m²): 323.759 | Índice UV (UVI): 12.95
Mensaje enviado correctamente!

```

Figura 3.4 Datos del nodo 3 (uv3) en el monitor serial

También para la comprobación del índice UV y la irradiancia UV (mW/m^2) enviada desde el sensor, se imprime los datos en la correspondiente pantalla oled display de cada nodo en un intervalo de 5 segundos. En la Figura 3.9, Figura 3.10 y Figura 3.11 se muestran los displays presentando los correspondientes valores de radiación que detectan los sensores de cada nodo.



Figura 3.5 Display del nodo 1



Figura 3.6 Display del nodo 2



Figura 3.7 Display del nodo 3

Como prueba del funcionamiento de los nodos se cubrió completamente el sensor para verificar los valores a dicho cambio repentino. En este caso se muestra en la Figura 3.8 el sensor cubierto y el monitor serial indicando que los valores son nulos dado que no recibe exposición al sol.



Figura 3.8 Valores de radiación con sensor tapado

Adicionalmente, se realizaron pruebas del nodo con una ventana al frente y sin ella, los resultados y las evidencias se presentan en ANEXO IV.

3.1.2 Prueba de recepción de datos en TTN

Con los datos enviándose desde los nodos se procede a comprobar la recepción en la plataforma TTN en la sección de datos en vivo, aquí los datos empezaran a llegar en formato CayenneLPP para luego decodificarlos en la llegada para una mejor comprensión, especificando el canal analógico por el que llega, en este caso se utiliza un canal analógico para el índice UV y otro para la irradiancia UV (mW/m^2) detectados desde los nodos. Los datos de radiación UV llegan acompañados de las credenciales registradas en cada nodo, como el AppEUI, DevEUI y dirección del dispositivo. En la bandeja de datos en vivo de cada dispositivo final en TTN se muestra visiblemente el AppEUI, el DevEUI y los datos que lleva el paquete, como se muestra en la Figura 3.9, Figura 3.10 y Figura 3.11.

TIME	TYPE	DATA PREVIEW
13:12:17	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.05, analog_in_2: 189.12 }
13:12:03	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.07, analog_in_2: 112.5 }
13:11:57	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.07, analog_in_2: 113.05 }
13:11:51	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.12, analog_in_2: 124.61 }
13:11:44	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.13, analog_in_2: 127.34 }
13:11:38	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.15, analog_in_2: 131.92 }
13:11:32	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.17, analog_in_2: 137.6 }
13:11:26	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.19, analog_in_2: 142.18 }
13:11:20	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.2, analog_in_2: 146.43 }
13:11:13	Forward uplink data message	Payload: { analog_in_1: 3.23, analog_in_2: 153.96 }

Figura 3.9 Datos en vivo del nodo 1 (uv1)

Applications > nodo-uv2 > End devices > uv2 > **Live data**

uv2 ID: uv2 + Add label Last activity 12 minutes ago • 396 up / 413 (Nwk) down

Device overview **Live data** Messaging Location Payload formatters Settings

TIME TYPE DATA PREVIEW Verbose stream Export as JSON Clear

13:14:14	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 1.78, analog_in_2: -211.82 }	F
13:14:07	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 2.99, analog_in_2: 92.1 }	Por
13:14:00	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 1.47, analog_in_2: -288.4 }	FP
13:13:53	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.48, analog_in_2: -187.33 }	F
13:13:46	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.71, analog_in_2: -132.13 }	F
13:13:38	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.69, analog_in_2: -136.17 }	F
13:13:31	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.7, analog_in_2: -132.68 }	FP
13:13:12	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.74, analog_in_2: -122.97 }	F
13:13:05	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.85, analog_in_2: -96.46 }	FP
13:12:57	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.86, analog_in_2: -94.47 }	FP
13:12:50	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 4.87, analog_in_2: -91 }	FP

Figura 3.10 Datos en vivo del nodo 2 (uv2)

Applications > nodo-uv2 > End devices > uv3 > **Live data**

uv3 ID: uv3 + Add label Last activity 14 minutes ago • 6 up / 6 (Nwk) down

Device overview **Live data** Messaging Location Payload formatters Settings

TIME TYPE DATA PREVIEW Verbose stream Export as JSON Clear

13:11:27	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.89, analog_in_2: 22.36 }	FPo
13:11:20	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.89, analog_in_2: 22.45 }	FPo
13:11:13	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.9, analog_in_2: 22.57 }	Por
13:11:05	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.9, analog_in_2: 22.7 }	Port
13:10:58	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.91, analog_in_2: 22.86 }	FPo
13:10:51	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.92, analog_in_2: 23.05 }	FPo
13:10:44	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.93, analog_in_2: 23.25 }	FPo
13:10:37	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.93, analog_in_2: 23.47 }	FPo
13:10:29	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.94, analog_in_2: 23.74 }	FPo
13:10:22	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.96, analog_in_2: 24.02 }	FPo
13:10:15	Forward uplink data message	DevAddr: { ... }	Payload: { analog_in_1: 8.97, analog_in_2: 24.29 }	FPo

Figura 3.11 Datos en vivo del nodo 3 (uv3)

Se comprueba también la recepción de los datos de radiación UV en la sección de datos en vivo del *gateway* registrado en TTN como se muestra en Figura 3.12. Aquí se corrobora la llegada de los datos desde los tres nodos correspondientes.

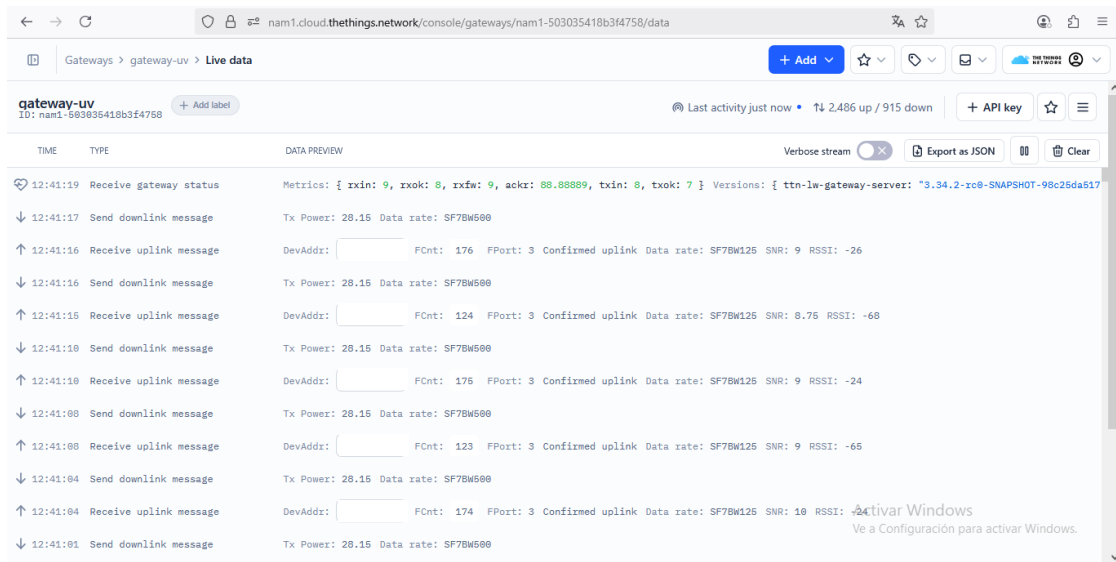


Figura 3.12 Datos en vivo del gateway Mikrotik (gateway-uv)

3.1.3 Prueba de obtención de datos en Node-Red

Verificando la llegada de información de radiación UV a TTN se procede a comprobar la recepción de los datos a la herramienta Node-Red. Para esto se utiliza un “nodo” *debug* el cual permite imprimir el `msg.payload` que llega a Node-Red en cada “nodo” mqtt in. Todos los datos que llegan a TTN se envían por medio de la integración del *broken* MQTT en formato JSON como se aprecia en la Figura 3.13.

```

20/7/2025, 3:06:04 p. m. nodo: debug 10
v3/estacion-uv@ttn/devices/uv3/up : msg.payload : Object
{
  name: "uv3", lat: -0.2092206, lon:
-78.4898525, nivel: "Extremadamente Alto",
UVI: 13.12 ... }

20/7/2025, 3:06:04 p. m. nodo: debug 9
v3/estacion-uv@ttn/devices/uv1/up : msg.payload : Object
{
  name: "uv1", lat: -0.2091572, lon:
-78.4868029, nivel: "Muy Alto", UVI: 10.5 ...
}

20/7/2025, 3:06:04 p. m. nodo: debug 10
v3/estacion-uv@ttn/devices/uv2/up : msg.payload : Object
{
  name: "uv2", lat: -0.2117214, lon:
-78.4892222, nivel: "Extremadamente Alto",
UVI: 12.47 ... }

```

Figura 3.13 Datos recibidos e Node-red

Se puede observar cómo está estructurado el mensaje que llega en formato JSON desde cada dispositivo final en TTN. En la Figura 3.14 se muestra la sección que contienen los datos de índice UV e irradiancia UV que llega de cada nodo con su id correspondiente para diferenciarlos en la bandeja de debug de Node-Red.



Figura 3.14 Estructura del payload para nodo "worldmap"

3.1.4 Presentación de radiación UV en mapa georeferencial

Con la filtración de los datos del mensaje JSON recibido desde TTN y reestructurado el objeto en un formato que reconozca el nodo "worldmap" se procede a plasmarse los datos de radiación UV en un *dashboard* que mostrara en tiempo real los datos que se están detectando en los nodos. Dichos datos serán representados en una circunferencia pintado con un color relacionado al nivel de índice UV, en este caso se realizó una prueba al mediodía de un domingo con los tres nodos situados en una zona del sur de Quito en distintos lugares con diferentes condiciones de exposición al sol, el nodo 1 (uv1) se encuentra en un parque con un poco de sombra debido a los árboles que se encuentran a su alrededor, el nodo 2 (uv2) se lo colocho en un lugar con sombra donde no recibe directamente los rayos UV y el nodo 3 (uv3) se encuentra en una terraza de un segundo piso sin sombra.

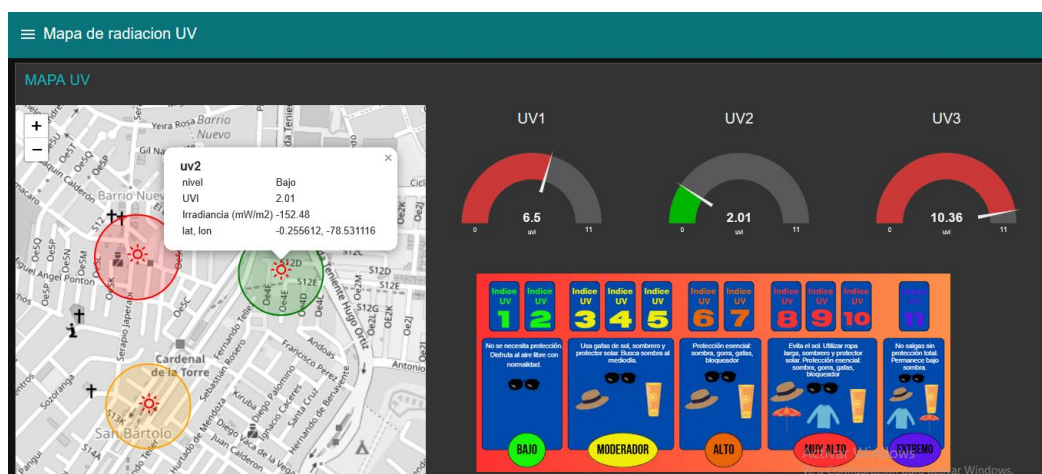


Figura 3.15 Interfaz de visualización de radiación UV

Cabe recalcar que tanto el nodo 1 como el nodo 2 utilizan el sensor LTR390UV y el nodo 3 utiliza el sensor AS7331. El resultado final se muestra en la Figura 3.15.

3.2 Análisis de resultados

La primera prueba con los tres nodos se realizó en una zona cercana a la residencia del autor del prototipo, donde el *gateway* se encontraba a una altura de 3 metros del suelo. Los nodos fueron colocados en distintos lugares donde se aseguró que exista comunicación con el *gateway*, en este caso los tres nodos se mantuvieron comunicados y enviando datos de radiación UV de manera simultánea sin ningún problema. El mapa de radiación UV de dicha prueba se puede comprobar en la Figura 3.15.

Se pudo evidenciar que a mayor distancia del suelo y sin obstáculos de por medio con el sensor, la radiación UV llega a ser mucho más intensa. Esto se evidencio en la exposición del nodo 3 (uv3) el cual arrojó valores de índice UV cercanos a 11 llegando a ser según la teoría un nivel alto. Cabe resaltar que dicho nodo se encontraba a una altura de 4 metros del suelo sin ningún obstáculo recibiendo directamente el sol, como se ve en la Figura 3.16.



Figura 3.16 Nodo en la terraza

Se realizó una segunda prueba en el campus politécnico donde se colocó los nodos en distintos lugares.

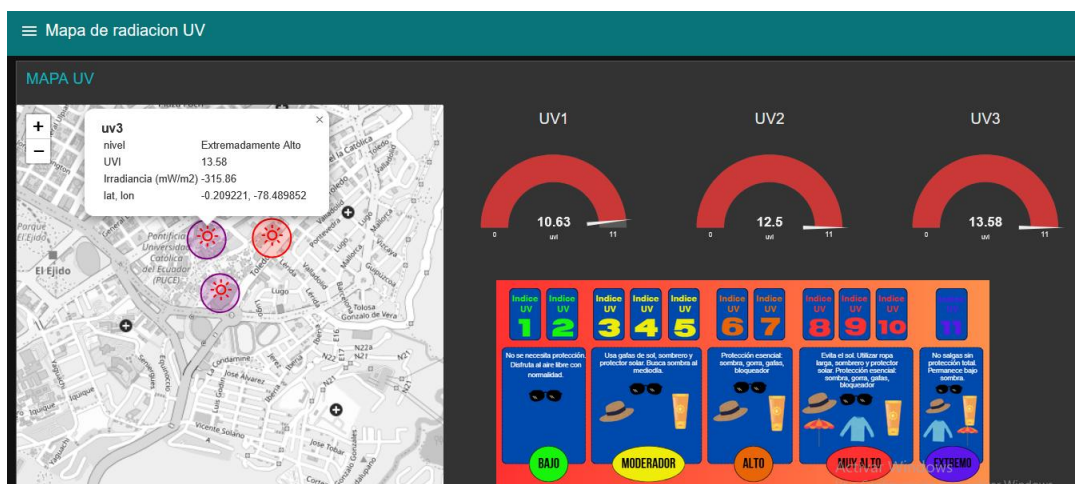


Figura 3.17 Prueba del prototipo en el campus politécnico

El primer nodo se lo posiciono en el estadio politécnico, el segundo nodo se lo coloco en una de las terrazas del edificio 26 (EARME) y finalmente el tercer nodo se lo coloco por la entrada que da la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

En la Figura 3.17 se muestra el mapa de radiación UV del campus politécnico, donde se observa que los tres nodos están recibiendo radiación UV directa sin ningún tipo de sombra, la prueba se la realizo a las 14h00 p.m. de un día viernes por lo que se puede justificar los valores altos de índice UV.

Los valores de índice UV en el día son bastante variados dependiendo la hora y de las condiciones del clima. Durante las primeras horas en la mañana de un día lunes en el campus politécnico se tomó mediciones de radiación ultravioleta donde se arrojaron valores de índice UV relativamente bajos, específicamente desde las 08h00 a.m. hasta las 10h00 a.m., los valores son bastantes variados dado a que incrementa progresivamente la intensidad solar lo que se traduce en un aumento gradual del índice UV, el cual oscilo entre valores de 1 y 6.

Tabla 3.1 Mediciones de datos UV en distintas franjas horarias

Hora	UV1		UV2		UV3	
	IUV	Irradiancia (W/m2)	IUV	Irradiancia (W/m2)	IUV	Irradiancia (mW/m2)
8:00 - 9:00	3,1	7,78	4,8	12,05	6,1	154,25
9:00 - 10:00	4	10,04	4,2	10,55	5,2	130
12:00 - 13:00	10,3	25,86	10,2	25,61	12,5	312,5
13:00 - 14:00	10,6	26,62	12,5	31,39	13,58	339,5
16:00 - 17:00	2,32	5,83	5,48	13,76	5,42	135,5
17:00 - 18:00	2,31	5,80	2,23	5,60	2,5	62,5

Pasado el mediodía la radiación estuvo en su punto más alto donde arrojó valores de hasta 13 en la escala UV en todos los nodos, después se tomó unas últimas medidas en la tarde específicamente a las 16h00 donde arrojaron valores más bajos de radiación UV, alrededor de 5 a 2. En la sección de ANEXO V se muestra capturas de pantalla del *dashboard* en las franjas horarias mencionadas y en la Tabla 3.1 se muestra las medidas tomadas tanto en la mañana, mediodía y tarde.

Finalmente se realiza una comprobación de los valores de radiación ultravioleta entregados por los nodos con datos de referencia tomados por el radiómetro ubicado en el sector de La Jipijapa, administrado por el Municipio de Quito, en la Figura 1.2 se puede observar el dispositivo. Los datos del radiómetro se los puede visualizar en una plataforma digital del municipio de Quito, donde proporciona información del índice UV para el público. En la

Figura 3.18 se muestra la plataforma mencionada donde indica que hay un índice UV de 3 en la tarde de un lunes en Quito.

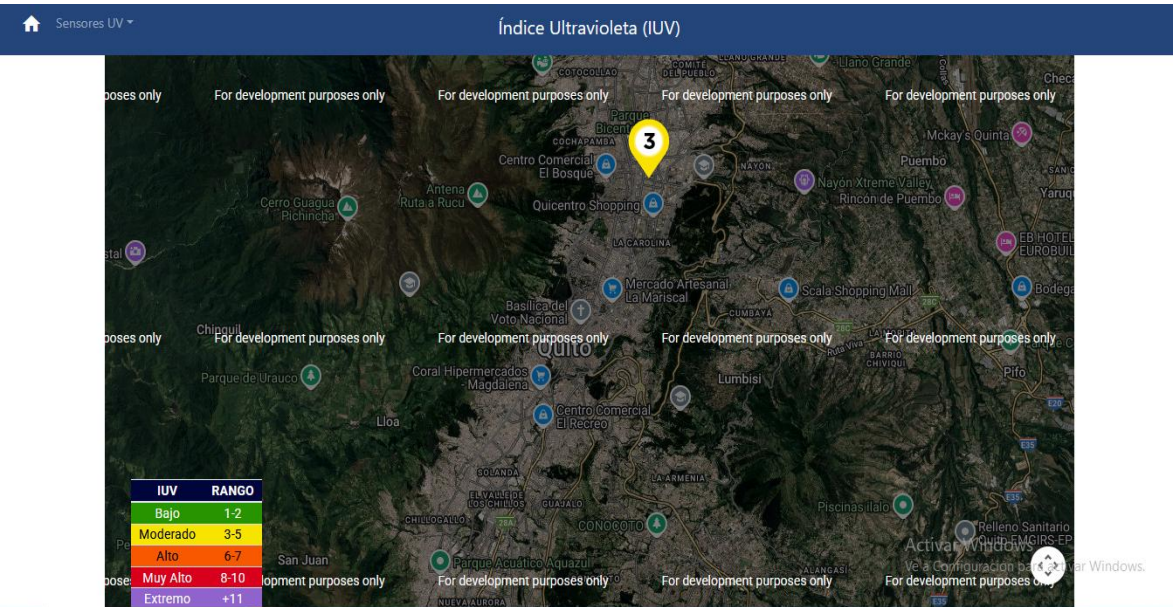


Figura 3.18 Índice de radiación UV en página web del municipio de Quito [37]

Los nodos se colocaron en distintas ubicaciones dentro del campus politécnico a las 15h00 p.m., registrando valores de índice UV aproximados a los que se reporta en el radiómetro del sitio web del municipio de Quito. Los valores comprendidos que entregaron los nodos van desde los 3 hasta los 3,74 en la escala del índice UV, lo que evidencia una similitud a los datos del radiómetro. Es importante señalar que el nodo 2 se encontraba parcialmente cubierto por lo que difiere un poco más los valores con respecto a los otros nodos. En la figura se muestra el dashboard de dicha prueba realizada.

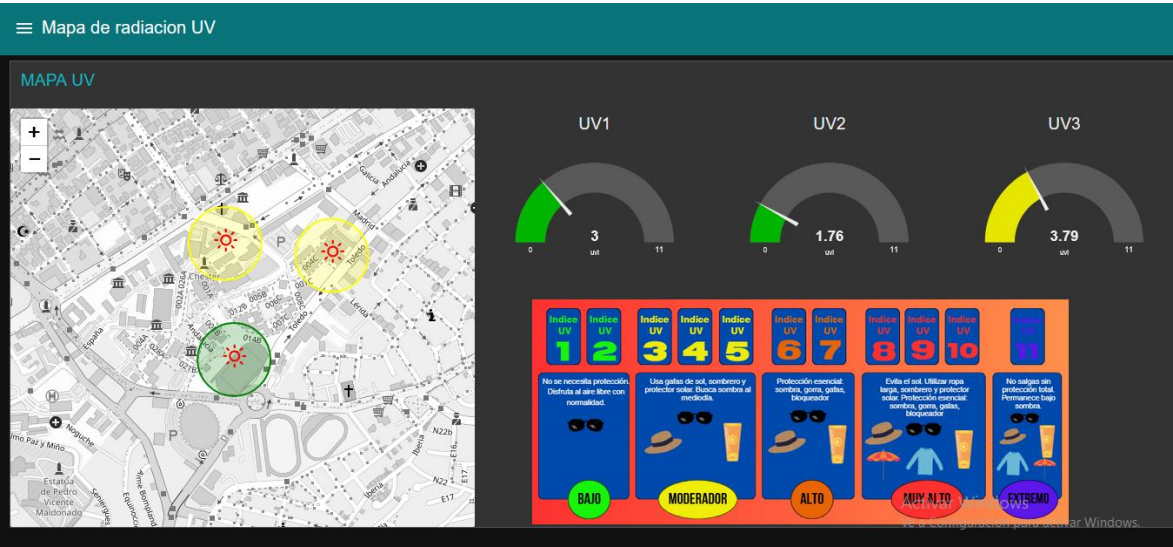


Figura 3.19 Dashboard de valores de radiación UV a las 15h00

Adicionalmente se comparó los datos de otro sitio web el cual nos muestra las posibles escalas UV en las diferentes franjas horarias del día como se ve en la Figura 3.20. En este caso se puede observar que los datos también son cercanos a los mostrados en el sitio web.

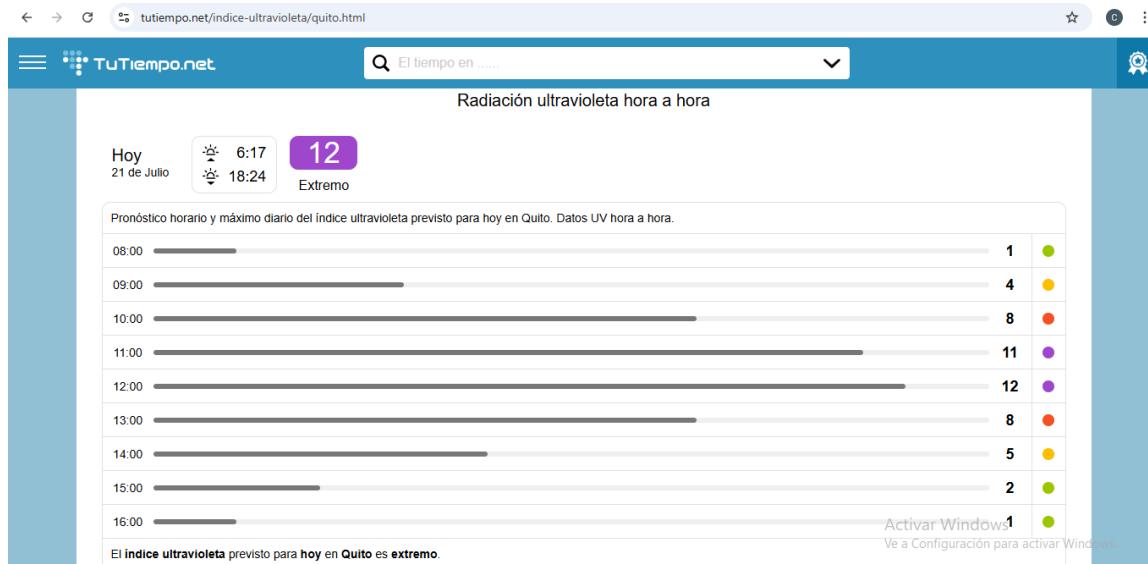


Figura 3.20 Radiación Ultravioleta en TuTiempo.net [38]

Se realizó una prueba de cobertura ubicando los nodos en el parque Itchimbia específicamente en el palacio de cristal donde se evidenció que existe una demora en cuanto a la conexión de los nodos con el *gateway* ubicado en el edificio de Química Eléctrica, sin embargo, al final se logró conectar los tres nodos, aunque con cierta intermitencia al momento del envío de datos UV. En ANEXO XII se muestra las fotografías de los nodos en el parque Itchimbia.

3.3 Conclusiones

- Se observó que tanto el sensor LTR390UV como el sensor AS7331 fueron los más adecuados para la implementación del prototipo dado que fueron los más especializados en el trabajo de recoger valores de radiación UV en el ambiente, llegando a ser mucho más sensibles y aproximadamente exactos en el cálculo del índice UV e irradiancia UV a diferencia de los otros sensores puestos a prueba.
- El prototipo entrega valores de radiación ultravioleta de manera aproximada al del ambiente al igual que la posición de los nodos de una manera adecuada y fácil de comprender gracias al dashboard creado en Node-red que plasma todos estos valores en un mapa georreferencial, donde indica el índice UV en la ubicación correspondiente de cada nodo con un color representativo del nivel de radiación ultravioleta detectado en la zona.

- El índice UV que entrega el sensor AS7331 y el sensor LTR390UV de cada nodo correspondiente, son bastante aproximados a los datos reales proporcionados por dispositivos especializados como el radiómetro del sector de la Jipijapa, el cual al comparar los valores no muestran una diferencia significativa en cuanto al índice UV obtenido por los nodos, gracias a esto el prototipo logro entregar datos de radiación UV con una precisión aceptable como se planteó en el diseño del mismo.
- Se pudo observar que el prototipo, aunque cuenta con una posición georreferencial aproximada, no cuenta con un módulo GPS lo que limita la precisión de la ubicación de los nodos cuando existe algún cambio repentino de posición. Como resultado, al mover cualquiera de los nodos se deberá colocar la nueva ubicación de forma manual de manera que se debe modificar las propiedades del payload desde Node-red.
- Se observó que los valores de radiación ultravioleta que se tomó en base al prototipo tuvieron variaciones debido al entorno donde se ubicaban. Los nodos que fueron colocados en lugares altos sin ninguna obstrucción directa entregaban valores de radiación UV más elevados mientras que los nodos que estaban en lugares con sombra o a nivel del suelo daban valores con una desviación más pequeña.
- El prototipo al contrastar con los datos del radiómetro del sector de la Jipijapa llega a demostrar que es una ayuda bastante adecuada para informar al publica sobre la radiación ultravioleta que existe en el entorno de alguna zona de Quito, aunque no sea tan exacta debido a las limitaciones técnicas de los sensores puede brindar una idea cercana a la realidad en el ambiente.
- El dashboard desarrollado en Node-red para mostrar los valores de radiación ultravioleta y la posición de cada nodo del prototipo resulto ser bastante intuitivo y fácil de manejar para el usuario final, brindando datos de radiación en tiempo real reportados por cada nodo, medidores visuales de los valores IUV de cada nodo y una imagen representativa a la escala del índice UV con recomendaciones pertinentes para cada nivel UV.
- Se evidencio que los tres nodos implementados envían datos de radiación ultravioleta desde lugares considerablemente alejados del *gateway* Mikrotik wAP LR8. Como ejemplo claro de esto, desde el parque Itchimbia que aproximadamente está a una distancia de 2,6 km del *gateway* en el edificio de Química Eléctrica, se logró enviar datos del índice UV e irradiancia UV de la zona de manera adecuada.
- Se logró validar que la tecnología LoRaWAN fue adecuada para este tipo de aplicaciones permitiendo un bajo consumo de energía, envió de datos de radiación

ultravioleta a largo alcance incluso en zonas urbanas como la ciudad de Quito. Los datos enviados simultáneamente provenientes de los 3 nodos, fueron recibidos en su gran mayoría correctamente, reenviados a TTN y tratados para su visualización en el mapa georreferencial en Node-red.

3.4 Recomendaciones

- Para la comunicación LoRa con el gateway Mikrotik desde el microcontrolador MKRWAN 1310 es importante considerar la frecuencia de trabajo para evitar inconvenientes al momento de establecer la comunicación, dado que si no se lo define correctamente no se realizará la conexión con la puerta de enlace y no se podrán enviar datos de radiación UV.
- Cuando se realice la conexión de los pines de los componentes del nodo con los espadines de la placa asegurarse de conectar en los lugares correspondientes dado que si no se lo hace puede generar algún corto circuito o mal funcionamiento del nodo, se puede guiar en la serigrafía de la placa donde menciona los pines importantes como vcc, gnd, sda, scl y reset.
- Si se desea tener una idea más clara y aproximada de la radiación UV en el entorno se recomienda utilizar sensores que permitan discriminar las bandas ultravioletas en UVA, UVB y UVC como el sensor AS7331 u observar en los semáforos solares y radiómetros instalados por la Municipio de Quito e INAMHI.
- Si se desea colocar algún protector para el sensor de algún otro material que no sea polímero plástico (acrílico) es recomendable cambiar el valor de WFAC dado que pueden alejarse los datos de radiación ultravioleta a los datos reales en el ambiente.
- Para que exista una correcta comunicación entre el nodo y el *gateway* es necesario que se mantenga estática la estructura sin alterar su posición al momento del envío de datos de radiación UV dado que esto puede interrumpir la comunicación ya establecida con la puerta de enlace y no pueda enviar las lecturas de ese momento.
- Se recomienda la inclusión de un módulo GPS en los nodos para que mejore la precisión en la geolocalización de los datos recibidos. La implementación de este módulo permitirá actualizaciones automáticas de posición sin configurarlas manualmente volviendo a los nodos mucho más dinámicos y precisos en cuanto a la posición.

4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] «GENERALIDADES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA - IDEAM». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/generalidades-de-la-radiacion-ultravioleta>
- [2] «Radiación ultravioleta». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ultraviolet-radiation>
- [3] «Índice UV solar mundial». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9241590076?utm_source
- [4] O. US EPA, «Información básica sobre la radiación». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-la-radiacion>
- [5] M. Hoyos Serrano y L. P. Flores Patty, «Tipos de Radiación, Aplicaciones, Beneficios y Riesgos», *Rev. Actual. Clínica Investiga*, p. 1798, /.
- [6] «Non-Ionizing Radiation - Overview | Occupational Safety and Health Administration». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.osha.gov/non-ionizing-radiation>
- [7] «<https://byjus.com/physics/types-of-radiation/>», BYJUS. Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://byjus.com/physics/types-of-radiation/>
- [8] «Radiación ultravioleta». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ultraviolet-radiation>
- [9] «IUV | Secretaría de Ambiente». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://iuv.quito.gob.ec/estaciones/detalles/ef645c7942e446939788172424aac88c/IUV>
- [10] «El solmáforo identifica el nivel de radiación solar en dos parques metropolitanos». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.quitoinforma.gob.ec/2022/09/26/el-solmaforo-identifica-el-nivel-de-radiacion-solar-en-dos-parques-metropolitanos/>
- [11] «About LoRaWAN® - LoRa Alliance®». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://lora-alliance.org/about-lorawan/>
- [12] «What is Chirp Spread Spectrum | TEKTELIC Glossary», TEKTELIC. Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://tektelic.com/what-it-is/chirp-spread-spectrum/>
- [13] «What are LoRa and LoRaWAN?», The Things Network. Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>

- [14] «¿Qué es un microcontrolador? | IBM». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/microcontroller>
- [15] «MKR WAN 1310 | Arduino Documentation». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-wan-1310/#tech-specs>
- [16] «Home». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsindustries.com/docs/>
- [17] «The Things Network». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://thethingsnetwork.org/brand-assets/>
- [18] «The Things Stack Enterprise | The Things Stack for LoRaWAN». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsindustries.com/docs/enterprise/>
- [19] «Webhooks | The Things Stack for LoRaWAN». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/webhooks/>
- [20] «What is MQTT? Definition and Details». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.paessler.com/it-explained/mqtt>
- [21] «MQTT - The Standard for IoT Messaging». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://mqtt.org/>
- [22] «What are the characteristics of MQTT? - Tencent Cloud». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.tencentcloud.com/techpedia/102036>
- [23] «Node-RED, la herramienta de programación visual para el Internet of Things». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.pickdata.net/es/noticias/node-red-programacion-visual-iot>
- [24] «Resources : Node-RED». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://nodered.org/about/resources/>
- [25] «RYLR998 | REYAX TECHNOLOGY». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://reyax.com/products/RYLR998>
- [26] «Módulo Sensor de luz ultravioleta (UV) GUVA-S12SD», Naylamp Mechatronics - Perú. Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/sensores-luz-y-sonido/1221-modulo-sensor-de-luz-ultravioleta-uv-guva-s12sd.html>
- [27] «SparkFun Spectral UV Sensor - AS7331 (Qwiic) - SparkFun Electronics». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.sparkfun.com/sparkfun-spectral-uv-sensor-as7331-qwiic.html>
- [28] «Guva-s12sd Uv Detection Sensor at ₹ 409.99 | UV Sensor | ID: 2849499151112». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en:

<https://www.indiamart.com/proddetail/guva-s12sd-uv-detection-sensor-2849499151112.html>

- [29] echnology Corp. LITE-ON, «Optical Sensor Product Data Sheet LTR-390UV-01». 2 de marzo de 2016.
- [30] «wAP LR8G kit | MikroTik». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://mikrotik.com/product/wap_lr8g_kit
- [31] T. T. Network, «Instalación Gateway Mikrotik wAP LR8», The Things Network. Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.thethingsnetwork.org/community/sevilla/post/instalación-gateway-mikrotik-wap-lr8>
- [32] «La Organización Meteorológica Mundial de un vistazo», Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/omm-un-vistazo.html>
- [33] A. R. Webb, H. Slaper, P. Koepke, y A. W. Schmalwieser, «Know Your Standard: Clarifying the CIE Erythema Action Spectrum», *Photochem. Photobiol.*, vol. 87, n.º 2, pp. 483-486, 2011, doi: 10.1111/j.1751-1097.2010.00871.x.
- [34] «ABP vs OTAA | The Things Stack for LoRaWAN». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.thethingsindustries.com.translate.google/docs/hardware/devices/concepts/abp-vs-otaa/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- [35] W. Mol, B. Heusinkveld, M. R. Mangan, O. Hartogensis, M. Veerman, y C. van Heerwaarden, «Observed Patterns of Surface Solar Irradiance under Cloudy and Clear-sky Conditions», *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, vol. 150, n.º 761, pp. 2338-2363, abr. 2024, doi: 10.1002/qj.4712.
- [36] B. Klotz, V. Schenzinger, M. Schwarzmann, y A. Kreuter, «Combining a ground-based UV network with satellite maps: A case study for Germany», 4 de abril de 2024, *arXiv*: arXiv:2404.05749. doi: 10.48550/arXiv.2404.05749.
- [37] «IUUV | Secretaría de Ambiente». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://iuv.quito.gob.ec/>
- [38] «Índice Ultravioleta en Quito (Ecuador) - UV por horas». Accedido: 23 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.tut tiempo.net/indice-ultravioleta/quito.html>

5 ANEXOS

Los anexos están disponibles en el siguiente enlace.

[ANEXOS TIC](#)